

**RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PELAPORAN
KINERJA UNIT MENGGUNAKAN METODE MODIFIED
WATERFALL
(STUDI KASUS: PT KAI DIVRE I SUMATERA UTARA)**

TUGAS AKHIR

**Rachel Olivia Manullang
122140181**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Rancang Bangun Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja Unit Menggunakan Metode Modified Waterfall (Studi Kasus: PT KAI Divre I Sumatera Utara)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 19 Mei 2026
Penulis,

Rachel Olivia Manullang
NIM. 122140181

Foto 2x3

Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Dosen Pembimbing I
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

2. Dosen Pembimbing I
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

Penguji

1. Dosen Penguji I
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

2. Dosen Penguji II
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul : “Rancang Bangun Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja Unit Menggunakan Metode Modified Waterfall (Studi Kasus: PT KAI Divre I Sumatera Utara)” adalah benar karya saya sendiri. Seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk dalam penulisan tugas akhir ini telah saya cantumkan secara benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di institusi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Lampung Selatan, 19 Mei 2026

Rachel Olivia Manullang
NIM. 122140181

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachel Olivia Manullang

NIM : 122140181

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rancang Bangun Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja Unit Menggunakan Metode Modified Waterfall (Studi Kasus: PT KAI Divre I Sumatera Utara)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Lampung Selatan, 19 Mei 2026

Yang menyatakan

Rachel Olivia Manullang
NIM. 122140181

KATA PENGANTAR

Pada halaman ini, mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis pihak-pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, nasihat, saran dan kritik, baik pihak perorangan atau lembaga. Penulisan kata pengantar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan, tidak melanggar etika & norma, dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).

Berikut adalah contoh Kata Pengantar:

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan segala arahan, dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama pengerjaan tugas akhir ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas ...
2. Orang tua dan keluarga tercinta, atas ...
3. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan ...
4. Dosen dan staf pengajar di Program Studi Teknik Informatika, atas ...
5. Teman-teman seperjuangan dan seluruh civitas akademika Institut Teknologi Sumatera, yang ...
6. [Isi nama lainnya]

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang Teknik Informatika, dan juga untuk generasi Mahasiswa Teknik Informatika selanjutnya.

Lampung Selatan, 2026

Rachel Olivia Manullang

NIM. 122140181

*“TRADITION IS NOT THE WORSHIP OF ASHES,
BUT THE PRESERVATION OF FIRE”*

- Gustav Mahler

RINGKASAN

Rancang Bangun Sistem Monitoring Pelaporan Kinerja Unit Menggunakan Metode Modified Waterfall (Studi Kasus: PT KAI Divre I Sumatera Utara)

Rachel Olivia Manullang

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ABSTRAK

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 300 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata "Kata Kunci" yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 300 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata "Keywords" yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Keywords: keywords1, keywords2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR RUMUS	xvi
DAFTAR KODE	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Tinjauan Pustaka	8
2.2	Dasar Teori	18
2.2.1	Sistem Monitoring	18
2.2.2	Sistem Pelaporan Berbasis Web.....	19
2.2.3	Software Development Life Cycle (SDLC).....	20
2.2.4	Modified Waterfall	20
2.2.5	WhatsApp Gateway	22
2.2.6	Real-Time Communication (Socket.io)	22
2.2.7	Microsoft Excel dan Google Form	23
2.2.8	Sistem Validasi	23
2.2.9	Sistem Notifikasi	24
2.2.10	Helpdesk System.....	24
2.2.11	Audit Log	25
2.2.12	Dashboard.....	26
2.2.13	Sistem Autentikasi dan Keamanan Akun.....	26
2.2.14	JSON Web Token (JWT).....	27
2.2.15	Reset Password via Token	27
2.2.16	Unified Modelling Language (UML)	28
2.2.17	<i>Wireframe</i>	35
2.2.18	Teknologi Pendukung Pengembangan Sistem.....	36
2.2.19	Teknik Sampling	39
2.2.20	Pengujian	40
BAB III	METODE PENELITIAN	46
3.1	Alur Penelitian	46
3.2	Penjabaran Langkah Penelitian	47
3.2.1	Analisis Permasalahan	47
3.2.2	Studi Literatur	47
3.2.3	Analisis Kebutuhan.....	48

3.2.4	Desain Sistem	48
3.2.5	Implementasi	48
3.2.6	Pengujian	49
3.2.7	Perilisan dan Pemeliharaan	49
3.2.8	Penulisan Laporan Akhir	49
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	49
3.3.1	Alat	50
3.3.2	Bahan	50
3.4	Metode Pengembangan	52
3.4.1	Analisis Kebutuhan	52
3.4.2	Desain Sistem	63
3.4.3	Implementasi	101
3.4.4	Pengujian	102
3.4.5	Perilisan dan Pemeliharaan	119
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		121
4.1	Hasil Penelitian	121
4.2	Hasil Pengujian	121
4.3	Analisis Hasil Penelitian	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		124
5.1	Kesimpulan	124
5.2	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		125
LAMPIRAN		130
A	Dataset	130
B	Hasil Wawancara	130
C	Rincian Kasus Uji	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2	Perbandingan Modified Waterfall dengan Agile Scrum dan Prototype	21
Tabel 2.3	Penjelasan Simbol pada <i>Use Case Diagram</i>	29
Tabel 2.4	Penjelasan Simbol pada <i>Activity Diagram</i>	32
Tabel 2.5	Penjelasan Simbol pada <i>Sequence Diagram</i>	33
Tabel 2.6	Penjelasan Simbol pada <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	35
Tabel 2.7	Skala Likert	44
Tabel 2.8	Kriteria Interpretasi Skor	45
Tabel 3.1	Alat Penelitian	50
Tabel 3.2	Bahan Penelitian	51
Tabel 3.3	Identifikasi Aktor Sistem	53
Tabel 3.4	Daftar Pertanyaan Wawancara	53
Tabel 3.5	Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem	56
Tabel 3.6	Kebutuhan Fungsional Sistem	61
Tabel 3.7	Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	63
Tabel 3.8	Rancangan Skenario Blackbox Testing	103
Tabel 3.9	Rancangan Kuesioner UAT Berdasarkan ISO/IEC 25010 ..	116
Tabel 4.1	Data <i>dummy</i> Pengujian	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alur Penelitian dengan Model <i>Modified Waterfall</i>	46
Gambar 3.2	<i>Use Case Diagram</i> Aktor User Unit	65
Gambar 3.3	<i>Use Case Diagram</i> Aktor Admin Global	66
Gambar 3.4	<i>Use Case Diagram</i> Aktor IT Support	67
Gambar 3.5	<i>Activity Diagram</i> 1: Login & Mekanisme Lock Akun . . .	68
Gambar 3.6	<i>Activity Diagram</i> 2: Reset Password via Token	70
Gambar 3.7	<i>Activity Diagram</i> 3: Input Laporan & Validasi Internal . .	71
Gambar 3.8	<i>Activity Diagram</i> 4: Admin Review Laporan (ACC / REVISI)	73
Gambar 3.9	<i>Activity Diagram</i> 5: Edit Laporan Setelah Submit (via Helpdesk REVISION)	74
Gambar 3.10	<i>Activity Diagram</i> 6: Sistem Helpdesk (TOKEN / ISSUE / REVISION)	76
Gambar 3.11	<i>Sequence Diagram</i> 1: Login & Mekanisme Lock Akun .	78
Gambar 3.12	<i>Sequence Diagram</i> 2: Reset Password via Token	79
Gambar 3.13	<i>Sequence Diagram</i> 3: Submit Laporan	80
Gambar 3.14	<i>Sequence Diagram</i> 4: Admin Review Laporan	82
Gambar 3.15	<i>Sequence Diagram</i> 5: Helpdesk REVISION	83
Gambar 3.16	<i>Entity Relationship Diagram</i> Sistem Monitoring dan Pelaporan Kinerja Unit	84
Gambar 3.17	Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Login Sistem	86
Gambar 3.18	Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Reset Password	87
Gambar 3.19	Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Dashboard Utama Admin Global	88
Gambar 3.20	Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman History Laporan Admin Global	89

Gambar 3.21 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Review Laporan	89
Gambar 3.22 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Analitik & Grafik	90
Gambar 3.23 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen Unit	91
Gambar 3.24 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen User	92
Gambar 3.25 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen Notifikasi	92
Gambar 3.26 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Settings	93
Gambar 3.27 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Dashboard User Unit	94
Gambar 3.28 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Barang	94
Gambar 3.29 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Input Laporan Harian Unit KNA	95
Gambar 3.30 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Penumpang	96
Gambar 3.31 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Input Laporan Harian Unit Keuangan	97
Gambar 3.32 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman History Laporan User Unit	97
Gambar 3.33 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Helpdesk & Bantuan	98
Gambar 3.34 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Dashboard IT Support	99
Gambar 3.35 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen Helpdesk: Daftar Tiket	99
Gambar 3.36 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen Helpdesk: Panel Handle Tiket TOKEN	100
Gambar 3.37 Desain <i>Mid Fidelity</i> Halaman Manajemen Helpdesk: Token Dibangkitkan & Dikirim	101
Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian	122

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Menghitung Persentase Pengujian *Black-box Testing* 40

Rumus 2.2 Total Nilai (Q_n) 44

Rumus 2.3 Presentase 44

DAFTAR KODE

Kode 4.1 Akuisisi Gambar	121
--------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan sebagai operator utama transportasi kereta api di Indonesia, beroperasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dengan total panjang jalur mencapai 6.945 kilometer [1]. Pada tahun 2024, KAI mencatat 505 juta penumpang dan volume angkutan barang sebesar 73,5 juta ton dengan total pendapatan sebesar Rp36,1 triliun [1]. Dalam menjalankan operasionalnya, KAI terbagi ke dalam beberapa Divisi Regional (Divre), salah satunya Divre I Sumatera Utara yang berpusat di Medan dan bertanggung jawab atas layanan angkutan penumpang, angkutan barang, pengelolaan aset non-angkutan, serta keuangan [1]. Besarnya skala operasional tersebut menjadikan kebutuhan akan sistem pelaporan kinerja yang andal dan terintegrasi menjadi sangat tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara, Bapak Lexi Alexander Samulo, proses pelaporan kinerja yang berjalan saat ini masih dilakukan melalui grup WhatsApp menggunakan format *template* yang telah ditentukan, dengan frekuensi pengiriman satu kali setiap hari oleh masing-masing unit. Admin membaca laporan satu per satu secara manual tanpa dukungan sistem terpusat, sehingga laporan kerap terlewat karena tertimbun percakapan lain di dalam grup. Kondisi ini menimbulkan sejumlah masalah, seperti format laporan yang tidak seragam, data yang sulit direkap, serta keterlambatan pelaporan yang menyebabkan data tidak tercatat dalam laporan harian divisi. Akibatnya, proses pengelolaan laporan menjadi tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan yang sulit ditelusuri karena tidak adanya jejak aktivitas yang terdokumentasi.

Permasalahan tersebut berdampak langsung pada kinerja operasional

empat unit yang memiliki kewajiban pelaporan harian, yaitu unit Non-Angkutan (KNA), Angkutan Penumpang, Angkutan Barang, dan Keuangan. Keempat unit ini berkaitan langsung dengan pendapatan harian divisi, sehingga keterlambatan atau ketidakakuratan laporan berpotensi menyebabkan data pendapatan tidak tercantum ke kantor pusat. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme validasi terstruktur, sehingga ketika terjadi kesalahan data, seluruh pihak harus melakukan penginputan ulang laporan yang menimbulkan beban kerja ganda. Situasi ini secara langsung menghambat pengambilan keputusan strategis dan berpotensi menimbulkan kerugian operasional yang bersifat akumulatif.

Meskipun data pelaporan di PT KAI Divre I Sumatera Utara secara keseluruhan berasal dari 16 unit kerja, penelitian ini difokuskan pada keempat unit tersebut karena memiliki frekuensi dan urgensi pelaporan tertinggi serta berkaitan langsung dengan arus pendapatan harian. Pemilihan ini bukan berarti unit lain tidak penting, melainkan agar pengembangan sistem dapat lebih terarah dan mendalam sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Sistem yang dirancang dibangun dengan pendekatan modular sehingga dapat dikembangkan dan diperluas untuk mengakomodasi unit-unit lain di masa mendatang.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan sistem manual, sejumlah organisasi umumnya beralih ke solusi sederhana seperti Microsoft Excel atau Google Form sebagai media pencatatan data [2]. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kedua alternatif tersebut dinilai tidak memadai karena tidak memiliki mekanisme pembatasan akses per unit, tidak mendukung alur validasi terstruktur, serta tidak menyediakan notifikasi otomatis maupun pemantauan secara *real-time*. Penggunaan Excel secara bersamaan juga berpotensi menimbulkan konflik data, sementara Google Form tidak memiliki jejak aktivitas yang dapat digunakan untuk menelusuri perubahan. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi menyangkut ketiadaan sistem yang mampu mengelola pelaporan secara menyeluruh, mencakup validasi, pemantauan status, dan notifikasi otomatis dalam satu platform terpadu.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan berbasis web, namun sebagian besar masih memiliki keterbatasan seperti belum adanya notifikasi melalui saluran komunikasi yang dekat dengan pengguna, belum tersedianya validasi berlapis, maupun belum terakomodasinya pengelolaan laporan dari banyak unit dalam satu platform [3][4]. Pendekatan berbasis web dipilih karena sistem dapat diakses langsung melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan pada setiap perangkat, sehingga seluruh pengguna yang telah memiliki perangkat di tempat kerjanya masing-masing dapat langsung menggunakan sistem tanpa hambatan teknis apapun [5]. Celah inilah yang menjadi dasar pengembangan sistem pada penelitian ini.

Dalam merancang sistem, metode yang dipilih adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Modified Waterfall*, yakni pendekatan Waterfall yang memungkinkan penyesuaian pada tahap tertentu tanpa harus mengulang keseluruhan proses [6]. Metode ini dinilai sesuai karena kebutuhan sistem sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal, namun tetap membutuhkan fleksibilitas saat pengujian berlangsung [6]. Dibandingkan dengan metode Agile yang sangat bergantung pada keterlibatan pengguna secara berkelanjutan, *Modified Waterfall* mampu memberikan keseimbangan antara struktur yang jelas dan fleksibilitas terbatas [2].

Untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan mudah digunakan, pengujian dilakukan menggunakan *blackbox testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) [7]. *Blackbox testing* digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur menghasilkan keluaran yang sesuai tanpa memeriksa struktur kode internalnya [7], sementara UAT dilakukan dengan melibatkan pengguna langsung dari pengguna terkait untuk menilai apakah sistem telah memenuhi kebutuhan nyata dalam konteks kerja sesungguhnya, mengacu pada karakteristik kualitas ISO/IEC 25010 yang mencakup keamanan, kinerja, kemudahan penggunaan, keandalan, kompatibilitas, dan ketersediaan [8].

Berdasarkan seluruh permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini

mengusulkan perancangan sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit berbasis web yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway menggunakan metode *Modified Waterfall* [6][4]. Sistem yang dirancang mencakup penginputan laporan harian per unit, validasi dua tingkat, pemantauan status secara *real-time* melalui dasbor, serta notifikasi otomatis melalui WhatsApp sebagai saluran komunikasi yang selama ini sudah akrab digunakan oleh seluruh pengguna dalam proses pelaporan sehari-hari. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme *helpdesk*, fitur ekspor laporan dalam format PDF dan Excel, serta pencatatan aktivitas pengguna (*audit log*) dalam satu platform terpadu [3][4]. Dengan pendekatan modular, setiap komponen dapat dikembangkan dan diperluas secara mandiri sesuai pertumbuhan kebutuhan PT KAI Divre I Sumatera Utara di masa mendatang [6].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode *Modified Waterfall* dalam pembangunan sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit berbasis web di PT KAI Divre I Sumatera Utara yang mampu mengatasi keterbatasan proses pelaporan manual melalui integrasi penginputan laporan, validasi berlapis, pemantauan status secara *real-time*, dan notifikasi otomatis melalui WhatsApp?
2. Bagaimana hasil pengujian *blackbox testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi aspek fungsionalitas dan non-fungsionalitas berdasarkan standar ISO/IEC 25010?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan metode *Modified Waterfall* dalam pembangunan sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit berbasis web di PT KAI Divre I Sumatera Utara yang mampu mengatasi keterbatasan proses pelaporan manual melalui integrasi penginputan laporan, validasi berlapis, pemantauan status secara *real-time*, dan notifikasi otomatis melalui WhatsApp.
2. Mengevaluasi kelayakan sistem melalui *blackbox testing* untuk memverifikasi aspek fungsionalitas dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengukur pemenuhan aspek non-fungsionalitas sistem berdasarkan standar ISO/IEC 25010 di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya mencakup proses pelaporan operasional harian pada empat unit kerja, yaitu unit KNA, Angkutan Penumpang, Angkutan Barang, dan Keuangan di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara, dan tidak mencakup seluruh proses bisnis perusahaan secara menyeluruh.
2. Ruang lingkup sistem dibatasi pada aktivitas penginputan laporan, validasi data, dan pemantauan kinerja unit, sehingga fitur-fitur di luar ketiga aktivitas tersebut seperti penggajian, pengadaan, maupun manajemen aset tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.
3. Integrasi WhatsApp pada sistem dibatasi hanya pada fungsi notifikasi otomatis terkait status laporan dan pengiriman informasi tertentu, dan

tidak mencakup integrasi dengan platform komunikasi lain.

4. Data yang digunakan dalam sistem merupakan data operasional harian unit dan tidak mencakup indikator berbasis KPI secara menyeluruh.
5. Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah ditentukan, yaitu User Unit sebagai penginput, validator internal, dan pemantau laporan unit masing-masing; Admin Global sebagai validator eksternal, pengulas laporan, dan pemantau kinerja seluruh unit; serta IT Support sebagai pengelola kendala teknis dan keamanan akun.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis.

Secara Praktis:

1. Membantu PT KAI Divre I Sumatera Utara dalam meningkatkan efisiensi proses pelaporan kinerja unit melalui platform yang terpusat dan terintegrasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan.
2. Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pengelolaan laporan harian sekaligus menyediakan jejak aktivitas yang terdokumentasi secara sistematis.

Secara Akademis:

Menjadi referensi bagi pengembangan sistem monitoring dan pelaporan serupa, khususnya pada organisasi dengan struktur pelaporan multi-unit yang kompleks.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, serta sistematika penulisan penelitian ini. Bab ini menjadi landasan awal yang mengarahkan

keseluruhan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang menguraikan penelitian terdahulu yang relevan serta dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam perancangan sistem. Kajian pada bab ini digunakan untuk mengidentifikasi celah penelitian sekaligus memperkuat pendekatan yang dipilih.

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, mencakup tahapan pengembangan sistem dengan metode *Modified Waterfall*, teknik pengumpulan data, perancangan sistem, serta rancangan pengujian yang akan diterapkan. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana penelitian dilaksanakan secara sistematis.

Bab IV menyajikan hasil perancangan dan implementasi sistem beserta pembahasan terhadap hasil pengujian menggunakan *blackbox testing* dan UAT. Temuan pada bab ini dianalisis untuk mengukur sejauh mana sistem yang dikembangkan berhasil menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang. Bab ini merangkum pencapaian penelitian secara menyeluruh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya sistematika penulisan ini, diharapkan pembaca dapat memahami alur logis dan urutan isi dari laporan penelitian secara komprehensif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Setiap penelitian diulas secara sistematis mencakup permasalahan yang diangkat, metode yang digunakan, kontribusi yang dihasilkan, serta kelebihan dan keterbatasannya. Kajian ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi celah penelitian yang menjadi justifikasi dikembangkannya sistem pada penelitian ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Rio dan Prasetyo yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul "Pengembangan Sistem Informasi Geografis Titik Lokasi Pencurian Sepeda Motor di Kepolisian Resor Lampung Utara dengan Metode Modified Waterfall" [9]. Penelitian ini mengangkat permasalahan belum tersedianya sistem informasi yang efektif untuk memetakan lokasi pencurian sepeda motor di Kabupaten Lampung Utara. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Modified Waterfall* dengan evaluasi *black-box testing* dan *System Usability Scale (SUS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dikembangkan dan mampu memetakan titik lokasi pencurian sepeda motor secara efektif, dengan pengujian fungsional menunjukkan tidak ditemukan kesalahan dan evaluasi SUS memperoleh peringkat A. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus sistem yang hanya pada pemetaan lokasi dan belum mencakup sistem monitoring dan pelaporan operasional harian yang melibatkan banyak unit kerja.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Fajri dan Ariessanti pada tahun 2024 dengan judul "Sistem Monitoring Pelaporan Kerja Bulanan PJLP

Menggunakan Metode Waterfall pada Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika” [10]. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tersedianya sistem yang memadai untuk membantu atasan dalam memantau pekerjaan Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) serta menyusun laporan bulanan sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode Waterfall digunakan dengan hasil peningkatan efisiensi operasional, transparansi pelaporan, serta kemudahan bagi atasan dalam memantau kinerja PJLP. Keterbatasan penelitian ini adalah sistem hanya berfokus pada pelaporan bulanan, belum mendukung pelaporan harian multi-unit, tidak dilengkapi mekanisme validasi bertingkat, serta belum mengintegrasikan notifikasi otomatis.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Jubaedi, Dwiyatno, Krisnaningsih, Solihin, Shafitri, dan Sutiawan pada tahun 2023 dengan judul ”Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Absensi Siswa dengan Notifikasi WhatsApp” [11]. Penelitian ini berangkat dari permasalahan masih terjadinya kecurangan dan kesalahan pencatatan kehadiran siswa akibat penggunaan sistem absensi konvensional. Sistem dikembangkan menggunakan metode Waterfall dengan fitur notifikasi WhatsApp untuk memberikan informasi kehadiran secara *real-time*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil meningkatkan komunikasi dan akurasi pengambilan keputusan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup sistem yang hanya menangani satu jenis data absensi, tanpa dukungan pelaporan multi-unit dan validasi berlapis.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Lutfiyah, Hamdani, dan Prabowo pada tahun 2025 dengan judul ”Perancangan Dashboard Digital untuk Monitoring Kinerja Organisasi serta Informasi untuk Pelanggan pada PT PLN (Persero) UP3 Banyuwangi” [12]. Penelitian ini didasari oleh belum tersedianya *dashboard* digital yang mampu memantau kinerja internal organisasi serta menyampaikan informasi kepada pelanggan

secara terintegrasi. Metode Waterfall digunakan dengan evaluasi sistem melalui pemodelan UML dan perancangan antarmuka menggunakan Figma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dashboard* yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi pemantauan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan penelitian ini adalah sistem masih berada pada tahap perancangan visual dan belum mencakup implementasi *backend* yang lengkap.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Elan Pratama dan Nur'aini pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Agile Development dengan Scrum dalam Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website" [13]. Penelitian ini mengangkat permasalahan CV Sumber Teknik yang belum memiliki media informasi dan promosi berbasis web yang terstruktur. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *Agile Development* dengan kerangka kerja Scrum serta diimplementasikan menggunakan Laravel dan MySQL. Evaluasi sistem dilakukan melalui *black-box testing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web berhasil dikembangkan dan penerapan metode Scrum terbukti mempercepat proses pengembangan. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus sistem yang lebih menitikberatkan pada media informasi dan promosi, bukan pada sistem monitoring dan pelaporan operasional harian yang membutuhkan validasi data, kontrol akses berlapis, dan jejak audit.
6. Penelitian keenam dilakukan oleh Prasetyo dan Cuhenda pada tahun 2025 dengan judul "Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek Berbasis Laravel untuk Optimalisasi Manajemen Proyek PT. Inkaba (Persero)" [3]. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dan volume proyek di PT Inkaba yang menimbulkan kendala dalam pemantauan kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan pelaporan yang tepat waktu. Metode Waterfall dengan pendekatan *Research and Development* (R&D) digunakan dengan evaluasi melalui

UAT. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kepatuhan fungsional sebesar 98,5%, kepuasan pengguna sebesar 92%, penurunan waktu pelaporan hingga 65%, serta peningkatan kepatuhan jadwal proyek sebesar 43%. Keterbatasan penelitian ini adalah belum tersedianya integrasi notifikasi melalui WhatsApp Gateway, serta belum mendukung pengelolaan laporan dari berbagai unit kerja dalam satu platform terpadu.

Perbandingan keenam penelitian tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
1	Rio & Prasetyo [2024] Sistem Informasi Geografis Titik Lokasi Pencurian Sepeda Motor [9]	Belum ada sistem GIS yang efektif	<i>Modified Waterfall</i> ; <i>Black-box</i> , SUS	Kualitatif: sistem berhasil memetakan lokasi pencurian, pengujian fungsional lulus. Kuantitatif: SUS peringkat A	Fokus hanya pada pemetaan lokasi, belum mencakup monitoring dan pelaporan operasional harian yang melibatkan banyak unit kerja

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
2	Fajri & Ariessanti [2024] Sistem Monitoring Pelaporan Kerja Bulanan PJLP [10]	Belum ada sistem monitoring pelaporan bulanan	<i>Waterfall</i> ; Fungsional	Kualitatif: efisiensi operasional meningkat, transparansi pelaporan meningkat, atasan lebih mudah memantau kinerja PJLP	Hanya berfokus pada pelaporan bulanan, belum mendukung pelaporan harian multi-unit, tidak dilengkapi validasi bertingkat dan notifikasi otomatis

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
3	Jubaedi dkk. [2023] Monitoring Absensi Siswa dengan Notifikasi WhatsApp [11]	Kecurangan absensi konvensional	Waterfall; Fungsional	Kualitatif: komunikasi dan akurasi pengambilan keputusan meningkat, integrasi notifikasi WhatsApp berjalan	Ruang lingkup hanya satu jenis data absensi, tanpa dukungan pelaporan multi-unit dan validasi berlapis

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
4	Lutfiyah dkk. [2025] <i>Dashboard Digital Monitoring Kinerja PLN</i> [12]	Belum ada <i>dashboard</i> digital terintegrasi	<i>Waterfall</i> ; UML	Kualitatif: <i>dashboard</i> meningkatkan efisiensi pemantauan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan manajerial	Masih tahap perancangan visual, belum mencakup implementasi <i>backend</i> yang lengkap

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
5	Pratama & Nur'aini [2023] Implementasi <i>Agile-Scrum</i> Sistem Informasi Web [13]	Belum ada media informasi web	<i>Agile Scrum</i> ; <i>Black-box</i>	Kualitatif: sistem informasi berbasis web berhasil dikembangkan, penerapan Scrum mempercepat proses pengembangan	Fokus pada media informasi dan promosi, bukan monitoring operasional harian yang membutuhkan validasi data, kontrol akses berlapis, dan jejak audit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Masalah	Metode dan Evaluasi	Hasil	Keterbatasan
6	Prasetio & Cuhenda [2025] Sistem Monitoring Proyek PT Inkaba [3]	Kesulitan monitoring proyek	<i>Waterfall</i> R&D; UAT	Kuantitatif: kepatuhan fungsional 98,5%, kepuasan pengguna 92%, waktu pelaporan turun 65%, kepatuhan jadwal naik 43%	Belum ada integrasi notifikasi WhatsApp Gateway, belum mendukung pengelolaan laporan dari berbagai unit dalam satu platform terpadu

Berdasarkan kajian terhadap enam penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem monitoring dan pelaporan berbasis web, baik dengan pendekatan *Waterfall* maupun *Agile Development*, secara umum mampu meningkatkan efisiensi proses kerja dan ketepatan pengelolaan data dibandingkan metode manual. Dari seluruh kajian tersebut, teridentifikasi empat celah utama yang belum terakomodasi secara bersamaan dalam satu sistem, yaitu:

1. Belum adanya validasi dua tingkat yang melibatkan *user unit* dan *admin global* secara terstruktur.
2. Belum tersedianya integrasi WhatsApp Gateway yang dikombinasikan dengan pemantauan *real-time* berbasis Socket.io dalam konteks pelaporan harian.
3. Belum ada sistem yang mengelola laporan dari berbagai unit kerja dalam satu platform terpadu dengan fitur *helpdesk* dan *audit log*.
4. Belum ditemukan penelitian serupa pada konteks BUMN sektor transportasi khususnya kereta api.

Penelitian ini hadir untuk mengisi keempat celah tersebut dengan membangun sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit berbasis web yang terintegrasi WhatsApp Gateway (Baileys) dan notifikasi *real-time* (Socket.io) menggunakan metode *Modified Waterfall* dengan pengujian *blackbox testing* dan UAT berbasis ISO/IEC 25010 di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki suatu program atau kegiatan di masa mendatang [14]. Dalam

konteks organisasi, pemantauan mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, penelaahan, pelaporan, hingga tindak lanjut berdasarkan informasi mengenai proses yang sedang berjalan. Sistem monitoring yang efektif harus sederhana, berfokus pada indikator utama yang relevan, serta memiliki prosedur yang jelas agar umpan balik dapat diberikan secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang [14]. Dalam penelitian ini, konsep monitoring diterapkan pada dasbor berbasis web untuk memantau status laporan kinerja harian empat unit PT KAI Divre I Sumatera Utara secara *real-time*, sehingga Admin Global dapat langsung melihat kondisi pelaporan setiap unit tanpa harus membaca laporan satu per satu secara manual [12].

2.2.2 Sistem Pelaporan Berbasis Web

Sistem pelaporan berbasis web adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola proses pengiriman, validasi, dan pemantauan laporan secara digital melalui *browser*, sehingga menggantikan proses manual yang sebelumnya bergantung pada dokumen fisik maupun aplikasi *chat* [15]. Sistem seperti ini mencakup fungsi pengumpulan data, penyimpanan terpusat, dan distribusi laporan secara terstruktur kepada pihak yang berwenang, sehingga data lebih mudah dikelola dan dipertanggungjawabkan [15]. Keunggulan utama sistem pelaporan berbasis web dibandingkan metode manual terletak pada kemampuannya menyajikan data secara *real-time*, menyediakan alur validasi yang terstruktur, serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan secara signifikan karena seluruh proses dilakukan dalam satu platform terpusat [16]. Dalam penelitian ini, sistem pelaporan berbasis web diterapkan untuk mengelola laporan harian dari empat unit PT KAI Divre I Sumatera Utara, dilengkapi validasi dua tingkat, notifikasi otomatis melalui WhatsApp, dan fitur ekspor laporan dalam format PDF dan Excel [3].

2.2.3 Software Development Life Cycle (SDLC)

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan metodologi umum yang digunakan sebagai kerangka kerja terstruktur dalam pengembangan sistem informasi, yang terdiri dari serangkaian tahapan berurutan mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem [17]. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan luaran yang jelas, sehingga seluruh proses pengembangan dapat dikelola secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna maupun pemangku kepentingan [17]. Terdapat beberapa model turunan dari SDLC yang umum digunakan dalam pengembangan sistem, di antaranya *Waterfall*, *Agile*, *Spiral*, dan *Prototype*, dan masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, serta keterbatasan yang berbeda sehingga pemilihannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek [17]. Dalam penelitian ini, SDLC diterapkan menggunakan model *Modified Waterfall* yang dipilih karena kebutuhan sistem telah teridentifikasi sejak awal namun tetap memerlukan fleksibilitas terbatas dalam pelaksanaannya [17].

2.2.4 Modified Waterfall

Modified Waterfall merupakan pengembangan dari model *Waterfall* klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970, di mana pengembangan perangkat lunak dilakukan secara berurutan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan [2]. Perbedaan utama antara *Modified Waterfall* dan *Waterfall* standar terletak pada adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang memungkinkan pengembang untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan ketidaksesuaian, tanpa harus mengulang keseluruhan proses dari awal [2]. Pendekatan ini dinilai tepat untuk proyek yang kebutuhannya sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal namun tetap memerlukan fleksibilitas terbatas saat proses pengujian atau implementasi berlangsung [6].

Dalam penelitian ini, *Modified Waterfall* dipilih sebagai metode pengembangan karena kebutuhan sistem sudah teridentifikasi secara menyeluruh melalui wawancara langsung dengan Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara, namun tetap membutuhkan ruang penyesuaian apabila ditemukan kendala pada tahap implementasi [6]. Keunggulan utama pendekatan ini dibandingkan *Waterfall* klasik terletak pada kemampuannya mengakomodasi perubahan kebutuhan minor tanpa harus mengulang seluruh proses pengembangan dari awal [2]. Dengan demikian, *Modified Waterfall* menjadi pilihan yang tepat untuk proyek yang bersifat terstruktur namun tetap memerlukan adaptasi terbatas selama proses berlangsung [6].

Tabel 2.2 menunjukkan perbandingan antara *Modified Waterfall* dan metode lain yang umum digunakan:

Tabel 2.2 Perbandingan Modified Waterfall dengan Agile Scrum dan Prototype

Aspek	Modified Waterfall [6]	Agile Scrum [13]	Prototype [2]
Karakteristik	Linear dengan <i>feedback</i> terbatas	Iteratif dan inkremental	Berbasis purwarupa
Kebutuhan awal	Jelas dan stabil	Berubah-ubah	Belum sepenuhnya jelas
Dokumentasi	Lengkap dan sistematis	Minimal	Tidak terstruktur
Kesesuaian penelitian	Sangat sesuai	Kurang sesuai	Risiko dokumentasi lemah

2.2.5 WhatsApp Gateway

WhatsApp Gateway adalah mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem informasi untuk mengirimkan pesan secara otomatis melalui platform WhatsApp tanpa intervensi manual, dengan memanfaatkan antarmuka pemrograman (API) yang terhubung langsung ke nomor WhatsApp yang telah didaftarkan [18]. Sistem ini bekerja dengan cara menerima permintaan pengiriman pesan dari aplikasi, kemudian meneruskannya ke penerima melalui jaringan WhatsApp secara *real-time*, sehingga notifikasi dapat diterima pengguna hampir secara instan [18]. WhatsApp dipilih sebagai saluran notifikasi karena merupakan aplikasi pesan yang paling banyak digunakan dan sudah sangat familiar bagi seluruh pengguna, sehingga tidak memerlukan pemasangan aplikasi tambahan di sisi penerima [19]. Dalam penelitian ini, WhatsApp Gateway diimplementasikan menggunakan pustaka Baileys berbasis Node.js untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada User Unit saat laporan direvisi, kepada Admin Global saat ada permintaan *helpdesk*, serta pengingat *deadline* pelaporan harian kepada seluruh unit pada pukul 16.30 [19].

2.2.6 Real-Time Communication (Socket.io)

Real-time communication atau komunikasi secara langsung adalah kemampuan sebuah aplikasi web untuk mengirimkan dan menerima data antara *client* dan *server* secara instan tanpa pengguna perlu *me-refresh* halaman atau mengirim permintaan baru [16]. Teknologi yang umum digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah WebSocket, yaitu protokol komunikasi yang membangun koneksi persisten dua arah antara *browser* dan server. Socket.io merupakan pustaka JavaScript yang menyederhanakan penggunaan WebSocket dengan menambahkan fitur seperti koneksi ulang otomatis, *multiplexing*, dan mekanisme cadangan untuk lingkungan yang tidak mendukung WebSocket, sehingga komunikasi *real-time* dapat berjalan lebih andal [16]. Dalam penelitian ini, Socket.io digunakan untuk mengirimkan notifikasi *real-time* kepada User

Unit saat laporan direvisi oleh Admin Global, serta kepada Admin Global saat laporan baru di-*submit*, sehingga seluruh perubahan status laporan dapat langsung terlihat di dasbor tanpa perlu me-*refresh* halaman [19].

2.2.7 Microsoft Excel dan Google Form

Microsoft Excel adalah perangkat lunak lembar kerja (*spreadsheet*) yang umum digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menganalisis data secara manual dalam format baris dan kolom, sementara Google Form adalah alat pengumpulan data daring berbasis formulir yang memungkinkan pengguna mengirimkan respons melalui tautan yang dapat dibagikan [2]. Kedua alat ini sering menjadi solusi awal organisasi dalam menggantikan pencatatan berbasis kertas, namun keduanya memiliki keterbatasan mendasar ketika digunakan untuk kebutuhan pelaporan multi-unit yang lebih kompleks [2]. Microsoft Excel tidak memiliki mekanisme pembatasan akses per unit secara spesifik, tidak mendukung alur validasi terstruktur, tidak menyediakan notifikasi otomatis, dan penggunaannya secara bersamaan oleh banyak pengguna berpotensi menimbulkan konflik data [2]. Sementara itu, Google Form juga tidak memiliki jejak aktivitas (*audit trail*) yang dapat digunakan untuk menelusuri perubahan data dan tidak mendukung pemantauan status laporan secara *real-time* [2]. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi salah satu dasar dikembangkannya sistem berbasis web terpusat dalam penelitian ini sebagai pengganti yang lebih andal, aman, dan terstruktur [2].

2.2.8 Sistem Validasi

Sistem validasi dalam konteks sistem informasi adalah mekanisme yang memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan oleh pengguna telah memenuhi aturan, format, dan kelengkapan yang ditetapkan sebelum data tersebut diproses lebih lanjut atau dikirim ke pihak lain [15]. Validasi berfungsi sebagai lapisan pengamanan data yang mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, data

yang tidak lengkap, maupun inkonsistensi informasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan [16]. Dalam sistem yang lebih kompleks, validasi dapat diterapkan dalam beberapa tingkat, misalnya validasi internal yang dilakukan oleh pengguna sendiri sebelum data dikirimkan, dan validasi eksternal yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti administrator atau atasan setelah data diterima [3]. Dalam penelitian ini, sistem validasi dua tingkat diterapkan di mana User Unit melakukan validasi internal terhadap laporan harian miliknya sendiri sebelum laporan dapat di-*submit*, kemudian Admin Global melakukan validasi eksternal dengan memberikan keputusan ACC atau REVISI terhadap laporan yang masuk [3].

2.2.9 Sistem Notifikasi

Sistem notifikasi adalah mekanisme dalam sebuah aplikasi yang secara otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna ketika terjadi suatu *event* atau perubahan status tertentu di dalam sistem, tanpa memerlukan tindakan manual dari pengelola [20]. Notifikasi berfungsi memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara tepat waktu, sehingga respons terhadap perubahan dapat dilakukan lebih cepat dan proses operasional tidak terhambat [20]. Sistem notifikasi yang baik harus mampu menentukan tingkat urgensi suatu *event*, memilih saluran pengiriman yang paling tepat, dan mengirimkan pesan secara otomatis kepada penerima yang sesuai tanpa keterlambatan [20]. Dalam penelitian ini, sistem notifikasi diterapkan melalui dua saluran sekaligus, yaitu WhatsApp Gateway untuk notifikasi yang bersifat eksternal dan persisten, serta Socket.io untuk notifikasi *real-time* langsung di dalam tampilan sistem [19].

2.2.10 Helpdesk System

Helpdesk system atau sistem layanan bantuan adalah platform berbasis web yang dirancang untuk mengelola, melacak, dan menyelesaikan permasalahan atau

permintaan yang diajukan oleh pengguna secara terstruktur melalui mekanisme tiket (*ticketing*) [21]. Setiap tiket yang masuk akan dicatat secara otomatis oleh sistem, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, dan diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditangani, sehingga tidak ada permintaan yang terlewat atau terlupakan [21]. Pendekatan berbasis tiket ini memungkinkan organisasi untuk memantau perkembangan penanganan setiap masalah secara transparan, sekaligus menyediakan jejak penanganan yang dapat ditelusuri kembali jika diperlukan [21]. Dalam penelitian ini, *helpdesk system* diimplementasikan dengan tiga jenis tiket, yaitu TOKEN untuk penanganan akun terkunci oleh IT Support, ISSUE untuk permasalahan teknis oleh IT Support, dan REVISION untuk permintaan perubahan laporan yang sudah di-*submit* oleh Admin Global [19].

2.2.11 Audit Log

Audit log atau jejak audit adalah catatan kronologis yang merekam seluruh aktivitas dan perubahan yang terjadi di dalam sebuah sistem informasi, mencakup informasi tentang siapa yang melakukan tindakan, tindakan apa yang dilakukan, kapan tindakan tersebut terjadi, dan data apa yang berubah [22]. Pencatatan ini berjalan secara otomatis di latar belakang sistem dan tidak dapat dimodifikasi oleh pengguna biasa, sehingga integritasnya terjaga dan dapat digunakan sebagai bukti yang dapat dipercaya dalam proses audit maupun investigasi [22]. Implementasi *audit log* yang efektif memungkinkan organisasi untuk menelusuri kembali setiap perubahan data dan memastikan akuntabilitas setiap tindakan yang dilakukan di dalam sistem [22]. Dalam penelitian ini, *audit log* diterapkan untuk mencatat seluruh aktivitas penting seperti keputusan ACC atau REVISI oleh Admin Global, perubahan status laporan, dan tindakan penanganan *helpdesk* [3].

2.2.12 Dashboard

Dashboard adalah antarmuka berbasis web yang memungkinkan pengguna memantau data secara *real-time* dengan menyajikan informasi dalam bentuk laporan, tabel, indikator visual, dan grafik dinamis dalam satu layar tunggal [23]. Tujuan utama *dashboard* adalah menyederhanakan data yang kompleks menjadi tampilan yang ringkas dan mudah dipahami, sehingga pengambil keputusan dapat langsung membaca kondisi organisasi tanpa harus mengolah data secara manual terlebih dahulu [23]. Sebuah *dashboard* yang baik umumnya mencakup tiga aspek utama, yaitu penyajian data secara visual, kemampuan personalisasi tampilan sesuai kebutuhan pengguna, dan dukungan kolaborasi antar pengguna dalam satu platform [24]. Dalam penelitian ini, *dashboard* digunakan oleh Admin Global untuk memantau status laporan harian seluruh unit secara *real-time*, serta menampilkan visualisasi kinerja dalam bentuk diagram batang mingguan dan bulanan per unit untuk mendukung pengambilan keputusan operasional [12].

2.2.13 Sistem Autentikasi dan Keamanan Akun

Sistem autentikasi adalah mekanisme keamanan yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke dalam sebuah sistem, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan berwenang yang dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia [25]. Dalam aplikasi berbasis web, autentikasi umumnya dilakukan melalui kombinasi nama pengguna atau surel dan kata sandi, yang kemudian diverifikasi oleh *server* sebelum sesi pengguna dimulai [25]. Keamanan sistem juga mencakup mekanisme pembatasan akses berdasarkan peran (*role-based access control*), di mana setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya masing-masing [25]. Dalam penelitian ini, sistem autentikasi diterapkan dengan mekanisme penguncian akun otomatis setelah tiga kali percobaan login yang gagal, pembatasan akses berdasarkan tiga peran yaitu User Unit, Admin Global, dan IT Support, serta

penggunaan JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi berbasis token yang aman untuk setiap permintaan ke *server* [26].

2.2.14 JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka berbasis RFC 7519 yang digunakan untuk merepresentasikan klaim (*claims*) secara aman antara dua pihak dalam format yang ringkas dan mudah dikirimkan melalui URL, *header* HTTP, maupun *body* permintaan [27]. Sebuah JWT terdiri dari tiga bagian yang dipisahkan oleh tanda titik, yaitu *header* yang berisi jenis token dan algoritma enkripsi yang digunakan, *payload* yang berisi data pengguna seperti ID, peran, dan waktu kedaluwarsa token, serta *signature* yang berfungsi memastikan bahwa token tidak dimanipulasi oleh pihak lain [27]. Keunggulan utama JWT dibandingkan mekanisme sesi (*session*) konvensional terletak pada sifatnya yang *stateless*, artinya *server* tidak perlu menyimpan informasi sesi di basis data karena seluruh informasi autentikasi sudah terkandung di dalam token itu sendiri, sehingga sistem menjadi lebih ringan dan mudah diskalakan [26]. Dalam penelitian ini, JWT digunakan sebagai mekanisme autentikasi untuk memvalidasi setiap permintaan yang dikirimkan oleh pengguna ke *server* setelah proses *login* berhasil dilakukan [26].

2.2.15 Reset Password via Token

Mekanisme *reset password* via token adalah prosedur keamanan yang memungkinkan pengguna memulihkan akses ke akunnya melalui sebuah token unik yang bersifat sekali pakai (*one-time use*) dan memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak dapat digunakan kembali setelah dipakai atau setelah melewati waktu yang ditentukan [28]. Pendekatan ini jauh lebih aman dibandingkan metode pengiriman kata sandi langsung, karena token yang dikirimkan tidak mengandung informasi sensitif dan hanya berlaku dalam rentang waktu singkat, umumnya tidak lebih dari satu jam sejak diterbitkan [28].

Praktik terbaik dalam implementasi *reset password* via token mensyaratkan bahwa token harus bersifat unik per pengguna, di-*invalidate* segera setelah digunakan, serta pembaruan kata sandi dilakukan secara *atomic* untuk mencegah kondisi *race condition* yang dapat menyebabkan inkonsistensi data [28]. Dalam penelitian ini, mekanisme *reset password* via token diimplementasikan dengan pengiriman token satu kali pakai melalui WhatsApp kepada pengguna yang mengajukan *helpdesk* TOKEN kepada IT Support [28].

2.2.16 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak dari berbagai sudut pandang secara terstruktur dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat [29]. UML dikembangkan oleh *Object Management Group* (OMG) dan menyediakan sekumpulan notasi grafis yang memungkinkan pengembang untuk memodelkan struktur statis maupun perilaku dinamis dari sebuah sistem sebelum proses implementasi dimulai [29]. Penggunaan UML dalam pengembangan sistem sangat penting karena membantu memperjelas hubungan antar komponen sistem, memudahkan komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh kebutuhan sistem telah terdokumentasikan dengan baik sebelum kode ditulis [30]. Dalam penelitian ini, UML digunakan sebagai alat pemodelan utama yang mencakup *use case diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* untuk menggambarkan interaksi antar aktor dan komponen sistem secara menyeluruh [30].

A. Use Case Diagram

Use case diagram adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi fungsional antara aktor dengan sistem, menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap aktor di dalam sistem tanpa menjelaskan

bagaimana proses tersebut berlangsung secara teknis [30]. Diagram ini menjadi titik awal yang penting dalam perancangan sistem karena membantu pengembang dan pemangku kepentingan untuk menyepakati ruang lingkup dan fungsi sistem sebelum masuk ke tahap desain yang lebih teknis [30]. Dalam penelitian ini, *use case diagram* digunakan untuk menggambarkan seluruh fungsi yang dapat diakses oleh tiga aktor sistem, yaitu User Unit, Admin Global, dan IT Support, yang dikelompokkan ke dalam empat paket fungsional utama. Adapun simbol *use case diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penjelasan Simbol pada *Use Case Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
Aktor		Aktor didefinisikan sebagai entitas eksternal yang berperan terhadap jalannya sistem informasi, baik berupa individu, proses bisnis, maupun sistem lain di luar batas sistem yang dirancang. Meskipun secara visual digambarkan menyerupai manusia, aktor tidak selalu merepresentasikan orang dan umumnya diberi penamaan berupa kata benda yang mencerminkan fungsi atau perannya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

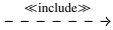
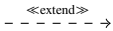
Tabel 2.3 Penjelasan Simbol pada *Use Case Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
<i>Use Case</i>		<i>Use case</i> merepresentasikan kemampuan atau layanan yang disediakan oleh sistem, yang diwujudkan melalui interaksi pertukaran pesan antara sistem dan aktor. Secara konvensi penamaan, setiap <i>use case</i> dinyatakan dalam bentuk kata kerja untuk menegaskan aksi atau fungsi yang dijalankan oleh sistem.
<i>System</i>		Elemen sistem berfungsi sebagai batas yang menjelaskan ruang lingkup seluruh <i>use case</i> yang berada di dalamnya dan secara visual direpresentasikan dalam bentuk persegi panjang. Meskipun bersifat opsional, elemen ini sangat membantu dalam memperjelas konteks dan struktur saat memodelkan sistem dengan kompleksitas yang tinggi.
<i>Association</i>		Relasi antara aktor dan <i>use case</i> menggambarkan adanya keterlibatan langsung dalam proses interaksi yang dilakukan oleh sistem. Hubungan ini menunjukkan bahwa aktor berpartisipasi atau berkomunikasi dengan <i>use case</i> tertentu untuk menjalankan fungsi sistem.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

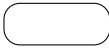
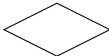
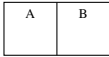
Tabel 2.3 Penjelasan Simbol pada *Use Case Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
<i>Include</i>		Relasi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar <i>use case</i> , di mana satu <i>use case</i> memanfaatkan atau menjalankan perilaku yang dimiliki oleh <i>use case</i> lainnya. Hubungan tersebut menegaskan adanya keterkaitan fungsional dalam alur proses yang disediakan oleh sistem.
<i>Extend</i>		Relasi ini menunjukkan adanya perilaku tambahan yang dapat memperluas fungsi <i>use case</i> utama melalui <i>use case</i> lain yang bersifat perluasan tidak wajib. Eksekusi perluasan tersebut hanya terjadi ketika kondisi tertentu telah terpenuhi dalam alur proses sistem.

B. Activity Diagram

Activity diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau proses bisnis suatu sistem secara visual, menunjukkan urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses beserta percabangan kondisi yang mungkin terjadi [31]. Diagram ini membantu mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu serta memvisualisasikan alur aktivitas dari satu tahap ke tahap berikutnya, termasuk bagaimana objek saling terhubung dan berinteraksi hingga terhubung dengan *database* [31]. Adapun simbol *activity diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penjelasan Simbol pada *Activity Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
Status Awal		Status awal merepresentasikan titik awal dimulainya seluruh alur aktivitas dalam sebuah <i>activity diagram</i> .
Status Akhir		Status akhir menandai titik penyelesaian seluruh rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh sistem.
Aktivitas		Aktivitas merepresentasikan tindakan atau proses yang dijalankan oleh sistem dalam suatu alur kerja.
Percabangan / <i>Decision</i>		Elemen ini digunakan ketika suatu proses memiliki lebih dari satu jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu.
<i>Swimlane</i>		<i>Swimlane</i> digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom guna menetapkan kegiatan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

C. Sequence Diagram

Sequence diagram adalah jenis diagram UML yang menggambarkan urutan pertukaran pesan antar objek atau komponen sistem dalam menjalankan suatu proses tertentu berdasarkan urutan waktu [32]. Diagram ini berfokus pada bagaimana setiap komponen, mulai dari *frontend*, *backend*, *database*, hingga layanan eksternal, saling berkomunikasi secara berurutan untuk menyelesaikan satu skenario fungsional, sehingga pengembang dapat mendeteksi apabila ada langkah yang hilang atau tidak logis sebelum implementasi dilakukan [32].

Dalam penelitian ini, *sequence diagram* digunakan untuk menggambarkan lima skenario utama sistem, yaitu proses login, *reset password* via token, *submit* laporan, *review* laporan oleh Admin Global, dan penanganan *helpdesk* REVISION. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam *sequence diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.5.

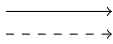
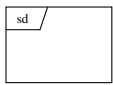
Tabel 2.5 Penjelasan Simbol pada *Sequence Diagram*

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
Aktor		Aktor merupakan entitas eksternal, baik berupa individu maupun sistem lain, yang berada di luar sistem dan memperoleh manfaat dari fungsi yang disediakan.
<i>Object</i>		Objek merupakan komponen yang terlibat dalam suatu urutan interaksi dengan cara mengirimkan dan/atau menerima pesan antar elemen sistem. Objek diposisikan pada bagian atas sebagai penanda awal keterlibatannya dalam alur komunikasi.
<i>Lifeline</i>		<i>Lifeline</i> digunakan untuk merepresentasikan keberadaan dan keterlibatan suatu objek sepanjang berlangsungnya urutan interaksi dalam sebuah diagram. Elemen ini menunjukkan rentang waktu objek berpartisipasi dalam proses komunikasi antar komponen sistem.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 2.5 Penjelasan Simbol pada *Sequence Diagram*

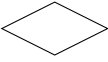
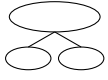
Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
<i>Message</i>		Pemanggilan operasi direpresentasikan dengan panah garis penuh yang diberi label pesan, sedangkan proses pengembalian hasil ditunjukkan melalui panah garis putus-putus yang memuat nilai balikan.
<i>Guard Condition</i>	[kondisi]	<i>Guard condition</i> merupakan kondisi logis yang harus terpenuhi sebelum suatu pesan dapat dikirimkan dalam alur interaksi. Kondisi ini berfungsi sebagai pengendali agar pesan hanya dieksekusi ketika persyaratan tertentu telah dipenuhi.
<i>Frame</i>		Elemen ini berfungsi untuk menjelaskan konteks keseluruhan interaksi yang digambarkan dalam suatu <i>sequence diagram</i> .

D. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data konseptual suatu sistem dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas secara visual sebelum basis data diimplementasikan [33]. Setiap entitas dalam ERD harus saling terhubung melalui relasi dan memiliki *primary key* sebagai penanda unik beserta atribut-atribut deskriptif lainnya [33]. Hubungan antar entitas ditentukan oleh kardinalitas yang dapat berupa satu-ke-satu (*one-to-one*), satu-ke-banyak (*one-to-many*), maupun banyak-ke-banyak (*many-to-many*) sesuai aturan bisnis yang

berlaku [33]. Dalam penelitian ini, ERD digunakan sebagai alat perancangan basis data sistem monitoring dan pelaporan PT KAI Divre I Sumatera Utara. Adapun komponen-komponen penyusun ERD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Penjelasan Simbol pada *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Nama Simbol	Simbol	Deskripsi
Entitas		Kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik dalam suatu sistem.
<i>Relationship</i>		Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas dalam suatu sistem basis data.
Atribut		Karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas tersebut.
Atribut Komposit		Suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Disimbolkan dengan sebuah elips yang memiliki cabang sesuai dengan pecahan atributnya.
<i>Link</i>		Hubungan antara entitas dengan atributnya dan antara himpunan entitas dengan himpunan relasi.

2.2.17 Wireframe

Wireframe adalah kerangka rancangan antarmuka pengguna yang menggambarkan tata letak elemen-elemen halaman secara visual sebelum proses pengembangan dimulai, tanpa memperhatikan aspek estetika seperti warna atau tipografi secara detail [34]. *Wireframe* dibedakan menjadi tiga tingkatan *fidelity* berdasarkan tingkat detail dan kemiripannya terhadap produk akhir. *Low fidelity*

wireframe bersifat kasar dan sederhana, hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar sebagai penanda posisi elemen, sehingga cocok digunakan pada tahap awal diskusi desain untuk mendapatkan umpan balik secara cepat [34]. *Medium fidelity wireframe* berada di antara keduanya, sudah menggunakan elemen yang lebih representatif dengan proporsi yang mendekati nyata dan memuat konten teks serta komponen antarmuka yang lebih lengkap, namun belum mencakup warna atau aset grafis final [34]. Sementara itu, *high fidelity wireframe* memiliki tingkat detail yang jauh lebih tinggi dengan menyertakan ukuran elemen yang akurat, konten nyata, dan elemen interaktif sehingga tampilannya sudah mendekati produk akhir [34]. Dalam penelitian ini, perancangan antarmuka sistem monitoring dan pelaporan PT KAI Divre I Sumatera Utara menggunakan *medium fidelity wireframe* sebagai acuan perancangan dan *high fidelity* sebagai hasil akhir tampilan sistem, yang keduanya dibuat menggunakan Figma.

2.2.18 Teknologi Pendukung Pengembangan Sistem

A. React

React adalah pustaka (*library*) JavaScript sumber terbuka yang dikembangkan oleh Meta dan digunakan untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen yang bersifat deklaratif dan dapat digunakan ulang (*reusable*) [35]. React bekerja dengan konsep *Virtual DOM* yang memungkinkan perubahan tampilan diproses secara efisien tanpa harus memuat ulang seluruh halaman, sehingga menghasilkan antarmuka yang responsif dan cepat [35]. Dengan pendekatan berbasis komponen yang modular, React memungkinkan pengembang membangun antarmuka yang dapat digunakan ulang secara efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan konsistensi tampilan [35]. Dalam penelitian ini, React digunakan sebagai teknologi utama pada sisi *frontend* untuk membangun seluruh tampilan antarmuka sistem, mulai dari dasbor, halaman *input* laporan, hingga halaman manajemen pengguna.

B. Node.js

Node.js adalah lingkungan eksekusi JavaScript sisi *server* berbasis *runtime* V8 milik Google yang memungkinkan pengembang menggunakan JavaScript tidak hanya di sisi *frontend*, tetapi juga untuk membangun logika *backend* dan mengelola permintaan dari *client* [36]. Node.js menggunakan model *non-blocking I/O* dan bersifat *event-driven*, sehingga sangat efisien dalam menangani banyak permintaan secara bersamaan [36]. Arsitektur ini membuat Node.js sangat cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan penanganan *request* tinggi secara bersamaan seperti sistem pelaporan berbasis web dengan notifikasi *real-time* [36]. Dalam penelitian ini, Node.js digunakan sebagai platform utama *backend* yang menjalankan seluruh logika sistem dan mengelola koneksi basis data melalui Prisma.

C. Express.js

Express.js adalah *framework* aplikasi web berbasis Node.js yang bersifat minimalis dan fleksibel, dirancang khusus untuk memudahkan pembangunan REST API dan aplikasi web di sisi *server* [37]. *Framework* ini menyediakan fitur dasar seperti pengelolaan rute (*routing*), penanganan *middleware*, dan manajemen permintaan HTTP yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan [37]. Kecepatan eksekusi dan kesederhanaan *Express.js* menjadikannya salah satu *framework backend* paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis *website* [37]. Dalam penelitian ini, Express.js digunakan untuk membangun seluruh *endpoint* API sistem yang melayani permintaan dari sisi *frontend* React.

D. Prisma ORM

Prisma ORM merupakan pendekatan *Object Relational Mapping* modern yang dirancang untuk lingkungan Node.js, memungkinkan pengembang berinteraksi dengan basis data relasional melalui abstraksi objek yang terstruktur

sehingga mengurangi ketergantungan pada penulisan kueri SQL secara langsung dan menekan potensi kesalahan implementasi [38]. Penggunaan Prisma juga mendukung pengelolaan relasi data yang konsisten serta meningkatkan keamanan akses data melalui mekanisme validasi berbasis model yang terintegrasi [38].

E. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan SQL sebagai bahasa utama untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan manipulasi data, serta didistribusikan sebagai perangkat lunak *open source* sehingga didukung oleh komunitas pengguna yang luas [39]. Meskipun bersifat terbuka, MySQL tetap menerapkan mekanisme keamanan berlapis, termasuk pengamanan berbasis *host* dan enkripsi kata sandi, untuk menjaga integritas data [39].

F. Baileys

Baileys merupakan pustaka berbasis Node.js yang menyediakan antarmuka pemrograman untuk mengintegrasikan aplikasi dengan layanan WhatsApp melalui mekanisme WhatsApp Web, sehingga memungkinkan sistem menerima dan mengirim pesan secara otomatis tanpa ketergantungan langsung pada perangkat seluler [40]. Penerapan Baileys mendukung pengelolaan sesi, autentikasi multi-perangkat, serta komunikasi *real-time* yang stabil, sehingga sesuai digunakan dalam pengembangan sistem *chatbot* dan notifikasi otomatis berbasis WhatsApp [40].

G. Postman

Postman digunakan sebagai alat pengujian untuk memverifikasi fungsionalitas setiap *endpoint* RESTful API yang dikembangkan dengan cara mengirim dan mengevaluasi permintaan HTTP sesuai kebutuhan fungsional sistem. Dalam penelitian ini, Postman berperan mendukung proses *unit testing* sehingga setiap *endpoint* yang dihasilkan dapat dipastikan berjalan sesuai

rancangan dan siap diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web [41].

2.2.19 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan cara yang digunakan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian dari keseluruhan populasi yang ada **syahrums2021pilar**. Pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat merepresentasikan kebutuhan dan pengalaman pengguna secara akurat sesuai dengan tujuan pengujian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian **andrade2021purposive**. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelaporan harian, sehingga hanya responden yang memenuhi kriteria tertentu yang dilibatkan dalam pengujian.

Kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

User Unit Pegawai yang bertugas secara langsung melakukan penginputan laporan kinerja harian pada unit KNA, Angkutan Penumpang, Angkutan Barang, dan Keuangan di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara, dengan jumlah 2-3 orang per unit.

Admin Global Pegawai yang bertugas mereview, menyetujui, atau merevisi laporan yang masuk dari seluruh unit kerja, dengan jumlah 2-3 orang.

IT Support Pegawai yang bertugas mengelola sistem, menangani kendala teknis, dan memproses permintaan helpdesk, dengan jumlah 5 orang.

Dengan kriteria tersebut, total responden yang dilibatkan dalam pengujian UAT berkisar antara 16 hingga 20 orang. Jumlah ini dinilai representatif mengingat pengujian berfokus pada penilaian kualitas sistem berdasarkan pengalaman pengguna yang terlibat langsung dalam proses operasional pelaporan harian.

2.2.20 Pengujian

A. Blackbox Testing

Blackbox Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berorientasi pada evaluasi fungsi sistem tanpa meninjau struktur internal maupun logika kode program yang digunakan. Dalam pendekatan ini, penguji tidak diharuskan memahami detail implementasi teknis, arsitektur sistem, ataupun memiliki kemampuan pemrograman secara mendalam. Proses pengujian dilakukan dengan mengacu pada aspek eksternal perangkat lunak, seperti spesifikasi sistem, kebutuhan pengguna, serta rancangan yang telah ditetapkan [7].

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, penguji menyusun skenario atau kasus uji untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah dirancang. Dengan demikian, fokus utama metode ini adalah memverifikasi kesesuaian antara keluaran sistem dan hasil yang diharapkan. Salah satu kelebihan dari *Blackbox Testing* adalah kemampuannya dalam menilai sistem dari sudut pandang pengguna akhir. Hal ini menjadikan metode ini efektif untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Selain itu, karena tidak memerlukan pemahaman teknis yang kompleks, pengujian dapat melibatkan lebih banyak pihak dalam tim, termasuk individu yang tidak memiliki latar belakang teknis secara mendalam [16]. Adapun rumus perhitungan dalam *Blackbox Testing* dapat dilihat pada Rumus Rumus 2.1 berikut.

$$P = \frac{\text{Jumlah Fungsi yang Berhasil}}{\text{Total Fungsi Keseluruhan}} \times 100\%$$

(Rumus 2.1)

Keterangan:

P = Persentase pengujian fungsionalitas sistem

Jumlah Fungsi yang Berhasil = Jumlah fungsi yang lulus pengujian

Total Fungsi Keseluruhan = Total seluruh fungsi yang diuji

B. ISO/IEC 25010

ISO/IEC 25010 merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* dan *International Electrotechnical Commission* sebagai kerangka acuan untuk mengukur kualitas produk perangkat lunak secara komprehensif [8]. Standar ini mendefinisikan model kualitas perangkat lunak yang terdiri atas delapan karakteristik utama, yaitu *Functional Suitability*, *Performance Efficiency*, *Compatibility*, *Usability*, *Reliability*, *Security*, *Maintainability*, dan *Portability* [8]. Setiap karakteristik memiliki sub-karakteristik yang digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak secara lebih spesifik. Penggunaan standar ini memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara terstruktur dan objektif. Dengan demikian, hasil pengujian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, ISO/IEC 25010 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengevaluasi kualitas sistem berdasarkan perspektif pengguna akhir. Dari delapan karakteristik yang tersedia, penelitian ini memilih enam karakteristik yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan operasional sistem monitoring dan pelaporan berbasis web, yaitu [8]:

1. **Keamanan (*Security*)**: Mengukur kemampuan sistem dalam melindungi informasi dan data sehingga hanya pengguna yang memiliki wewenang yang dapat membacanya atau mengubahnya.
2. **Kinerja (*Performance Efficiency*)**: Mengukur respons waktu dan efisiensi sumber daya yang digunakan oleh sistem saat menjalankan fungsinya dalam kondisi tertentu.
3. **Kemudahan Penggunaan (*Usability*)**: Mengukur sejauh mana sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.
4. **Keandalan (*Reliability*)**: Mengukur kemampuan sistem dalam mempertahankan tingkat kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi

yang telah ditentukan.

5. **Kompatibilitas (*Compatibility*)**: Mengukur kemampuan sistem untuk dapat saling bertukar informasi dengan sistem lain atau menjalankan fungsinya dengan baik pada lingkungan perangkat keras maupun perangkat lunak yang berbeda.
6. **Ketersediaan (*Availability*)**: Mengukur sejauh mana sistem dapat diakses dan beroperasi dengan baik saat dibutuhkan.

Pemilihan karakteristik ini disesuaikan dengan fungsi utama sistem yang menuntut keamanan data, performa yang stabil, serta kemudahan akses bagi pengguna. Karakteristik tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen pengujian berbentuk kuesioner.

Penggunaan ISO/IEC 25010 dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil evaluasi yang terukur terhadap kualitas sistem yang dikembangkan [8]. Setiap karakteristik diterjemahkan ke dalam beberapa pernyataan yang dapat dinilai secara langsung oleh responden. Penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem pada kondisi operasional nyata. Hasil penilaian ini kemudian diolah untuk mengetahui tingkat kualitas sistem pada masing-masing aspek yang diuji. Dengan pendekatan tersebut, evaluasi sistem tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penerimaan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan.

C. User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap digunakan dalam lingkungan operasional [6]. Pada tahap ini, pengguna akhir berinteraksi secara langsung dengan sistem untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi, kemudahan penggunaan, serta kualitas sistem berdasarkan pengalaman penggunaan nyata. UAT menjadi salah satu tahapan

penting karena hasil pengujian menunjukkan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Dengan demikian, pengujian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelayakan implementasi sistem pada lingkungan operasional perusahaan.

Berbeda dengan pengujian teknis yang berfokus pada validasi fungsi sistem, UAT lebih menitikberatkan pada penilaian pengguna terhadap kualitas dan kenyamanan penggunaan aplikasi [6]. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, UAT umumnya dikaitkan dengan pendekatan beta testing karena melibatkan pengguna akhir secara langsung dalam proses evaluasi sistem. Pendekatan ini memungkinkan pengembang memperoleh umpan balik berdasarkan kondisi penggunaan nyata di lapangan. Melalui proses tersebut, pengembang dapat mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan operasional pengguna. Oleh karena itu, UAT memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh pengguna akhir [6].

Pada penelitian ini, UAT dilakukan setelah sistem melewati tahap pengujian fungsional menggunakan metode Blackbox Testing. Pengujian UAT melibatkan pengguna akhir yang terdiri atas User Unit, Admin Global, dan IT Support untuk mengevaluasi sistem berdasarkan pengalaman penggunaan secara langsung. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kuesioner berbasis standar ISO/IEC 25010 yang mencakup enam karakteristik kualitas, yaitu Keamanan (Security), Kinerja (Performance Efficiency), Kemudahan Penggunaan (Usability), Keandalan (Reliability), Kompatibilitas (Compatibility), dan Ketersediaan (Availability) [8]. Pemilihan karakteristik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional sistem monitoring dan pelaporan berbasis web yang dikembangkan. Dengan pendekatan tersebut, hasil pengujian diharapkan mampu menggambarkan tingkat kualitas dan penerimaan sistem secara menyeluruh.

Untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna secara kuantitatif,

penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai metode penilaian kuesioner [8]. Responden diminta memberikan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan yang telah disusun berdasarkan karakteristik kualitas ISO/IEC 25010. Setiap jawaban memiliki bobot nilai tertentu yang digunakan untuk menghitung tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem. Hasil penilaian kemudian diolah untuk mengetahui kualitas sistem pada masing-masing aspek yang diuji. Pilihan jawaban pada Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Skala Likert

Skala	Keterangan	Bobot
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
CS	Cukup Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Proses pengolahan data UAT dilakukan melalui beberapa tahapan perhitungan sistematis sebagai berikut.

Perhitungan Total Nilai (Q_n):

$$Q_n = \sum_{i=1}^5 F(i) \times scale(i) \quad (\text{Rumus 2.2})$$

Perhitungan Persentase (P):

$$Q = \frac{\text{Total } Q_n}{n \times 5} \times 100\% \quad (\text{Rumus 2.3})$$

Keterangan:

Q_n = Skor untuk Pertanyaan ke- n ($n = 1, 2, 3, \dots, 10$)

F = Frekuensi Jawaban

$Scale$ = Skala Likert

P = Persentase

N = Total Responden

Hasil perhitungan persentase kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Kriteria Interpretasi Skor

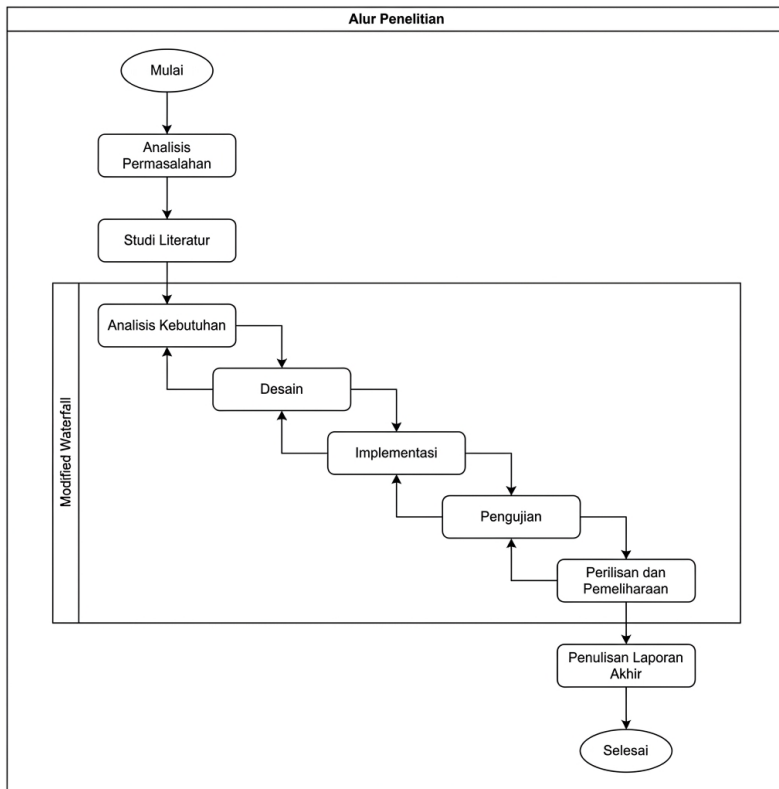
Persentase	Keterangan	Bobot
< 20%	Sangat Kurang Baik	1
21% – 40%	Kurang Baik	2
41% – 60%	Cukup Baik	3
61% – 80%	Baik	4
81% – 100%	Baik Sekali	5

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian menggambarkan tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan dan pengembangan sistem pada penelitian ini, mulai dari identifikasi permasalahan hingga penulisan laporan akhir. Alur penelitian secara keseluruhan digambarkan dalam bentuk *flowchart* pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian dengan Model *Modified Waterfall*

Setiap tahapan dirancang secara berurutan dan saling berkaitan untuk memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Modified Waterfall* yang menjadi dasar dalam seluruh proses penelitian. Tahapan pengembangan sistem ini memungkinkan adanya penyesuaian pada tahap tertentu tanpa harus mengulang keseluruhan proses dari awal.

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Setiap tahapan dalam alur penelitian memiliki peran yang saling mendukung untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.2.1 Analisis Permasalahan

Tahap ini merupakan titik awal penelitian, di mana peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pelaporan kinerja unit di PT KAI Divre I Sumatera Utara. Identifikasi dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait, khususnya Manajer IT. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam menentukan arah dan fokus penelitian secara keseluruhan.

3.2.2 Studi Literatur

Tahap studi literatur dilakukan untuk membangun landasan ilmiah yang kuat dalam mendukung proses perancangan dan pengembangan sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pencarian, pembacaan, dan pengkajian referensi yang relevan, mencakup jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi dikumpulkan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan rentang waktu penerbitan minimal empat tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran informasi yang digunakan. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai

dasar teori dalam merancang sistem sekaligus sebagai pembanding untuk mengidentifikasi celah penelitian yang akan diselesaikan.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis permasalahan dan studi literatur yang telah dilakukan. Proses ini mencakup penentuan aktor sistem, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional yang menjadi acuan dalam perancangan sistem. Apabila pada tahap selanjutnya ditemukan kebutuhan yang belum terakomodasi, tahap ini dapat ditinjau kembali sesuai karakteristik *Modified Waterfall*.

3.2.4 Desain Sistem

Tahap desain mencakup perancangan arsitektur sistem, alur proses, struktur basis data, dan tampilan antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna. Rancangan ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan agar seluruh kebutuhan pengguna dapat terakomodasi dengan baik sebelum proses implementasi dimulai. Jika pada tahap implementasi ditemukan ketidaksesuaian, desain dapat disesuaikan kembali tanpa harus mengulang dari awal.

3.2.5 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, mencakup pengembangan seluruh fitur seperti penginputan laporan, validasi berlapis, notifikasi otomatis, dasbor pemantauan, *helpdesk*, dan ekspor laporan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan modular agar setiap komponen dapat diuji secara mandiri sebelum diintegrasikan. Apabila ditemukan kendala selama pengembangan, penyesuaian dapat dilakukan dengan kembali ke tahap desain.

3.2.6 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan dapat diterima oleh pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan *blackbox testing* untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengukur tingkat keberterimaan sistem oleh pengguna di lingkungan PT KAI Divre I Sumatera Utara. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian, perbaikan dilakukan dengan kembali ke tahap implementasi.

3.2.7 Perilisan dan Pemeliharaan

Setelah sistem dinyatakan layak melalui pengujian, sistem mulai dioperasikan dan dipantau kinerjanya dalam lingkungan nyata. Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat berjalan stabil dan berkelanjutan sesuai kebutuhan operasional. Apabila ditemukan kendala setelah perilisan, perbaikan dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem.

3.2.8 Penulisan Laporan Akhir

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian sebagai dokumentasi menyeluruh dari seluruh proses yang telah dilakukan, mulai dari analisis permasalahan hingga hasil pengujian sistem. Laporan disusun secara sistematis sesuai pedoman yang berlaku agar hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Pada penelitian ini, alat dan bahan yang digunakan berperan penting dalam mendukung proses perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem. Pemilihan alat dan bahan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar hasil yang diperoleh optimal.

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa perangkat lunak pendukung sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Alat Penelitian

No	Alat	Fungsi
1	Visual Studio Code	<i>Code editor</i> untuk menulis dan mengelola kode program
2	Node.js	<i>Runtime environment</i> untuk menjalankan aplikasi pada sisi <i>server</i>
3	Express.js	<i>Framework backend</i> untuk membangun dan mengelola API sistem
4	React.js	<i>Frontend library</i> untuk membangun tampilan antarmuka berbasis web
5	MySQL	Sistem manajemen basis data untuk menyimpan data sistem
6	Prisma ORM	Penghubung aplikasi dengan basis data secara terstruktur
7	Postman	Pengujian API yang telah dikembangkan
8	Baileys	Integrasi sistem dengan WhatsApp Gateway
9	Socket.io	Komunikasi data secara <i>real-time</i>
10	Figma	Perancangan tampilan antarmuka sebelum implementasi
11	Draw.io	Pembuatan diagram alur dan rancangan sistem

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dan informasi yang mendukung proses analisis dan pengembangan sistem, sebagaimana ditunjukkan

pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Bahan Penelitian

No	Bahan	Jenis	Keterangan
1	Hasil wawancara dengan Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara	Dataset pihak pertama	Diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Lexi Alexander sebagai dasar analisis kebutuhan sistem
2	Format laporan harian unit KNA, Angkutan Penumpang, Angkutan Barang, dan Keuangan	Dataset pihak pertama	Diperoleh dari PT KAI Divre I Sumatera Utara sebagai acuan perancangan fitur penginputan dan validasi laporan
3	Dokumen alur bisnis pelaporan kinerja unit	Dataset pihak pertama	Diperoleh melalui observasi langsung sebagai referensi dalam memahami proses pelaporan yang berjalan
4	Kuesioner <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	Dataset pihak pertama	Disusun sendiri dan diisi oleh pengguna sistem dari unit-unit terkait sebagai bahan pengujian keberterimaan sistem
5	Jurnal dan referensi ilmiah	Dokumen panduan	Digunakan sebagai landasan teori dan pembanding dalam pengembangan sistem

3.4 Metode Pengembangan

Subbab ini merupakan penjabaran lebih rinci dari setiap tahapan *Modified Waterfall* yang telah digambarkan pada alur penelitian di Subbab 3.2. Setiap tahapan diuraikan secara detail mulai dari analisis kebutuhan hingga perilsan sistem untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan yang dilakukan.

3.4.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sistem yang berjalan saat ini serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan secara menyeluruh. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi aktor sistem, pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai acuan perancangan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara untuk memperoleh gambaran nyata mengenai permasalahan dan kebutuhan yang ada. Seluruh hasil dari tahap ini kemudian didokumentasikan dan dijadikan dasar dalam tahap desain sistem.

a. Identifikasi Aktor Sistem

Aktor sistem merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem yang dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat tiga aktor dengan peran dan hak akses yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Identifikasi Aktor Sistem

No	Aktor	Peran dalam Sistem
1	User Unit	Menginput laporan harian, melakukan validasi internal, memantau status dan riwayat laporan unit masing-masing
2	Admin Global	Melakukan validasi eksternal, mengulas dan menyetujui atau merevisi laporan, serta memantau kinerja seluruh unit melalui dasbor
3	IT Support	Mengelola kendala teknis, menangani reset akun, serta memantau keamanan dan stabilitas sistem

b. Pertanyaan Wawancara

Pengumpulan data kebutuhan sistem dilakukan melalui proses wawancara dengan Bapak Lexi Alexander selaku Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara. Dokumen hasil wawancara merupakan kesimpulan yang disusun dari serangkaian diskusi dan komunikasi yang berlangsung secara bertahap, termasuk melalui percakapan langsung maupun daring. Dokumen tersebut kemudian dirangkum secara sistematis untuk keperluan analisis kebutuhan sistem. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai panduan dalam proses wawancara:

Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan
1	Identitas Narasumber	Siapa nama, jabatan, dan peran narasumber dalam proses pelaporan?
2	Proses Pelaporan	Bagaimana proses pelaporan yang berjalan saat ini di unit kerja?

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan
3	Proses Pelaporan	Seberapa sering laporan dikirim oleh masing-masing unit?
4	Proses Pelaporan	Bagaimana alur setelah laporan dikirim oleh unit?
5	Permasalahan	Apa kendala utama dalam proses pelaporan saat ini?
6	Permasalahan	Apakah terjadi keterlambatan dalam pengiriman laporan?
7	Dampak	Apa dampak dari keterlambatan tersebut terhadap operasional?
8	Permasalahan	Apakah ada kendala lain yang sering terjadi dalam proses pelaporan?
9	Alternatif Sistem	Apakah penggunaan Excel atau Google Form sudah cukup memadai?
10	Alternatif Sistem	Apa keterbatasan Excel atau Google Form dari sisi kontrol akses?
11	Alternatif Sistem	Apakah Excel atau Google Form mendukung alur validasi laporan?
12	Alternatif Sistem	Bagaimana dengan ketersediaan notifikasi dan pemantauan <i>real-time</i> ?
13	Alternatif Sistem	Apakah tersedia pencatatan aktivitas pengguna pada sistem yang ada?
14	Kebutuhan Sistem	Apa yang paling dibutuhkan dari sistem yang akan dikembangkan?

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan
15	Kebutuhan Sistem	Apakah notifikasi otomatis diperlukan dalam sistem?
16	Validasi	Bagaimana proses validasi laporan yang berjalan saat ini?
17	Revisi	Bagaimana alur revisi laporan jika terdapat kesalahan?
18	Data	Laporan berasal dari berapa unit dan apakah semua wajib melapor harian?
19	Cakupan Penelitian	Mengapa penelitian difokuskan hanya pada 4 unit?
20	Urgensi Sistem	Apakah sistem tetap diperlukan meskipun jumlah pengelola relatif sedikit?

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Lexi Alexander selaku Manajer IT PT KAI Divre I Sumatera Utara, diperoleh sejumlah temuan yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem. Pemetaan antara hasil wawancara dan kebutuhan fungsional yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem

No. Wwc	Temuan dari Jawaban Narasumber	Permasalahan yang Teridentifikasi	Kebutuhan Fungsional (F-ID)
2, 3, 4	Pelaporan dilakukan melalui grup WhatsApp dengan format template chat, dikirim satu kali per hari, dan direkap manual oleh admin.	Tidak ada sistem terpusat untuk penginputan laporan harian per unit.	F-02 Input Laporan Harian
5, 11	Format laporan tidak seragam dan data yang diinput langsung dianggap valid tanpa proses verifikasi atau mekanisme revisi terstruktur.	Tidak ada mekanisme validasi berlapis sebelum laporan dikirimkan.	F-03 Validasi Internal F-04 Submit Laporan

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.5 Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem

No. Wwc	Temuan dari Jawaban Narasumber	Permasalahan yang Teridentifikasi	Kebutuhan Fungsional (F-ID)
4, 16, 17	Admin membaca dan merekap laporan secara manual; feedback revisi diberikan melalui chat dan unit mengirim ulang laporan.	Tidak ada alur review laporan yang terstruktur oleh admin.	F-05 Validasi Eksternal (Review Admin)
8, 12, 14	Laporan sering terlewat karena chat tenggelam di grup; tidak tersedia monitoring real-time; sistem terpusat dengan dashboard monitoring diperlukan.	Tidak ada dasbor pemantauan status laporan secara real-time.	F-06 Monitoring Dasbor

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.5 Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem

No. Wwc	Temuan dari Jawaban Narasumber	Permasalahan yang Teridentifikasi	Kebutuhan Fungsional (F-ID)
12, 15	Tidak tersedia notifikasi otomatis; pengingat deadline dan informasi status laporan sangat diperlukan oleh unit maupun admin.	Keterlambatan laporan tidak dapat terdeteksi secara langsung tanpa notifikasi.	F-07 Notifikasi Otomatis (WhatsApp & Real-time)
6, 17	Beberapa unit terlambat menginput hingga beberapa hari; revisi dilakukan melalui chat dan menyebabkan double job.	Tidak ada mekanisme terpusat untuk penanganan revisi dan kendala teknis.	F-08 Helpdesk

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.5 Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem

No. Wwc	Temuan dari Jawaban Narasumber	Permasalahan yang Teridentifikasi	Kebutuhan Fungsional (F-ID)
10	Excel maupun Google Form tidak memiliki pembatasan akses per unit secara spesifik, berpotensi menyebabkan data antar unit saling tercampur.	Akses data tidak terkontrol dan tidak dibatasi per unit/peran.	F-01 Login Sistem F-09 Manajemen Akun dan Unit
13	Tidak ada audit trail, sehingga perubahan data tidak dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.	Tidak ada pencatatan aktivitas pengguna yang dapat ditelusuri.	F-11 Audit Log
9, 20	Sistem dengan server terpusat dibutuhkan untuk keamanan, kontrol data, serta scalable dan dapat di-handover ke pihak IT.	Sistem harus aman, mendukung multi-user, dan dapat dikembangkan.	F-01 Login & Autentikasi JWT F-10 Reset Password via Token

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.5 Pemetaan Hasil Wawancara terhadap Kebutuhan Fungsional Sistem

No. Wwc	Temuan dari Jawaban Narasumber	Permasalahan yang Teridentifikasi	Kebutuhan Fungsional (F-ID)
7, 19	Keterlambatan laporan menyebabkan data tidak tercantum ke kantor pusat dan tidak dimasukkan ke pendapatan harian; 4 unit diprioritaskan karena terkait pendapatan.	Dibutuhkan perbandingan target vs realisasi untuk mendukung evaluasi kinerja.	F-12 Input Target

c. Kebutuhan Fungsional Sistem

Kebutuhan fungsional disusun berdasarkan hasil analisis dokumen wawancara secara menyeluruh. Setiap fungsi yang dirancang bertujuan langsung untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Sistem

ID	Kebutuhan	Keterangan
F-01	Login sistem	Pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang terdaftar dengan mekanisme keamanan pembatasan percobaan login
F-02	Input laporan harian	User Unit dapat menginput laporan kinerja harian sesuai format masing-masing unit
F-03	Validasi internal	User Unit dapat melakukan validasi laporan secara mandiri sebelum laporan dikirim ke Admin Global
F-04	Submit laporan	Laporan hanya dapat dikirim ke Admin Global apabila telah melewati proses validasi internal
F-05	Validasi eksternal	Admin Global dapat meninjau laporan yang masuk dan memberikan keputusan persetujuan atau revisi
F-06	Monitoring dasbor	Admin Global dan User Unit dapat memantau status dan kinerja laporan melalui dasbor yang menyajikan data secara <i>real-time</i>
F-07	Notifikasi otomatis	Sistem mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp dan Socket.io terkait status laporan, pengingat <i>deadline</i> , dan informasi revisi

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Sistem

ID	Kebutuhan	Keterangan
F-08	Helpdesk	User Unit dapat mengajukan permintaan bantuan terkait kendala teknis, reset akun, maupun permintaan revisi laporan
F-09	Manajemen akun dan unit	Admin Global dapat mengelola data akun pengguna dan unit kerja dalam sistem
F-10	Reset password via token	IT Support dapat membangkitkan token <i>one-time</i> untuk keperluan reset password pengguna yang akunnya terkunci
F-11	Audit log	Sistem mencatat seluruh aktivitas pengguna sebagai jejak yang dapat ditelusuri
F-12	Input target	User Unit dapat menginput target per periode sebagai dasar perbandingan dengan realisasi

d. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan standar sistem secara keseluruhan di luar fungsionalitas utamanya. Berikut merupakan kebutuhan non-fungsional yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.7:

Tabel 3.7 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

ID	Kebutuhan	Keterangan
NF-01	Keamanan	Sistem menerapkan autentikasi berbasis JWT, pembatasan hak akses per peran, serta mekanisme penguncian akun setelah tiga kali percobaan login yang gagal
NF-02	Kinerja	Sistem mampu menampilkan dan memperbarui data secara cepat dan <i>real-time</i> melalui Socket.io
NF-03	Kemudahan Penggunaan	Sistem dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis sesuai dengan kebutuhan operasional harian
NF-04	Keandalan	Sistem dapat berjalan secara stabil tanpa gangguan yang menghambat proses pelaporan
NF-05	Kompatibilitas	Sistem dapat diakses melalui berbagai <i>browser</i> pada perangkat <i>desktop</i> maupun <i>mobile</i>
NF-06	Ketersediaan	Sistem dapat diakses kapan saja selama perangkat terhubung dengan jaringan internet

3.4.2 Desain Sistem

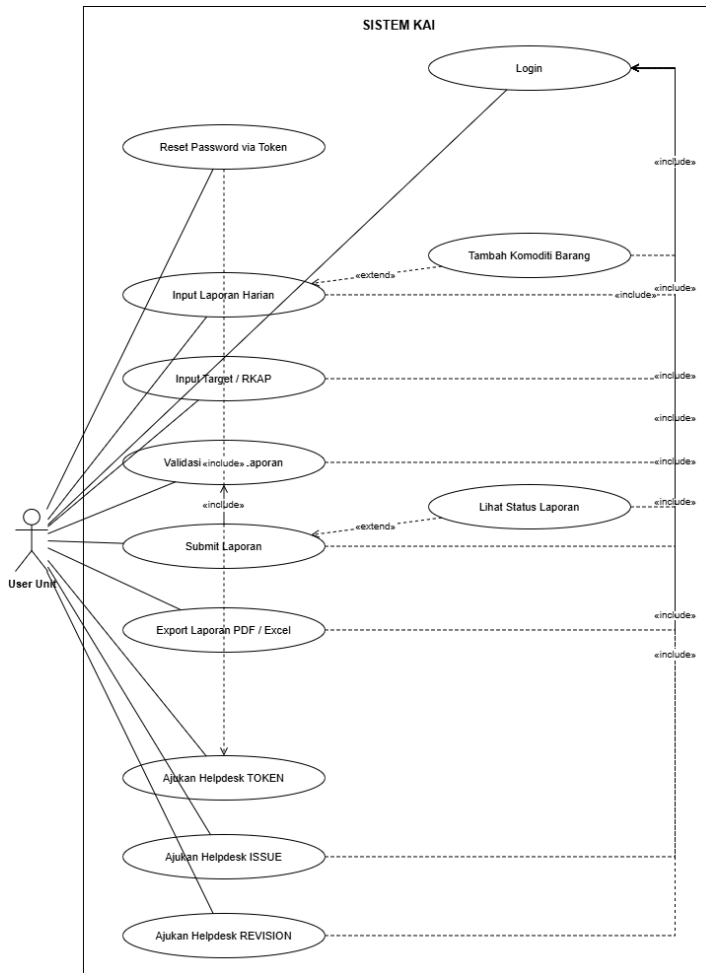
Tahap desain sistem merupakan kelanjutan dari tahap analisis yang telah menghasilkan gambaran kebutuhan secara menyeluruh. Pada tahap ini, kebutuhan-kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan konkret yang dapat dijadikan acuan dalam proses implementasi. Desain sistem mencakup berbagai elemen visual dan struktural, mulai dari alur interaksi

pengguna hingga rancangan antarmuka yang akan dibangun. Adapun cakupan desain sistem pada penelitian ini meliputi lima komponen utama, yaitu *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), serta desain antarmuka *mid fidelity*. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menggambarkan sistem dari sudut pandang yang berbeda.

a. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam pemodelan sistem yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem secara fungsional. Diagram ini menunjukkan siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem beserta fungsi-fungsi apa saja yang dapat mereka lakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pada penelitian ini, *use case diagram* disusun secara terpisah untuk setiap aktor guna memperjelas batasan hak akses dan tanggung jawab masing-masing peran dalam sistem.

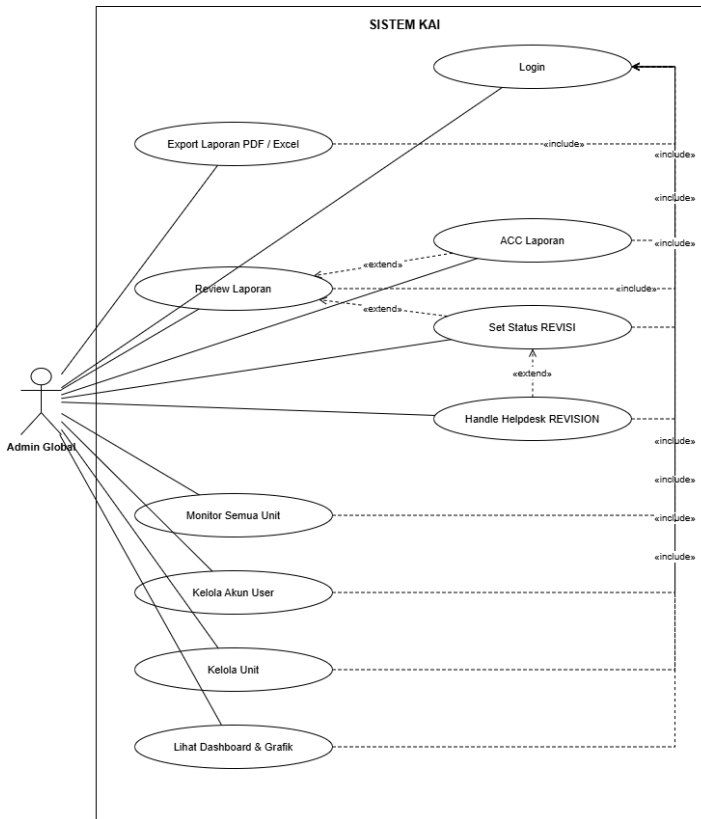
Sebelum membaca diagram-diagram berikut, perlu ditegaskan bahwa seluruh proses pada sistem diasumsikan diawali dengan login terlebih dahulu. Dengan demikian, login diperlakukan sebagai prasyarat umum bagi setiap aktor dalam menjalankan fungsi sistem.



Gambar 3.2 Use Case Diagram Aktor User Unit

Gambar 3.2 menunjukkan *use case diagram* untuk aktor User Unit. Pada diagram ini, User Unit dapat berinteraksi dengan sistem melalui fungsi *Login*, *Reset Password via Token*, *Input Laporan Harian*, *Input Target/RKAP*, *Validasi Internal Laporan*, *Submit Laporan*, *Export Laporan PDF/Excel*, serta pengajuan layanan *helpdesk* (*TOKEN*, *ISSUE*, dan *REVISION*). Diagram ini juga memuat dua relasi *<<extend>>*, yaitu fungsi *Tambah Komoditi Barang* terhadap *Input*

Laporan Harian dan fungsi Lihat Status Laporan terhadap Submit Laporan. Selain itu, terdapat relasi «include» pada fungsi Submit Laporan terhadap Validasi Internal Laporan, yang menegaskan bahwa proses validasi internal wajib dilalui sebelum laporan dapat dikirimkan kepada Admin Global.

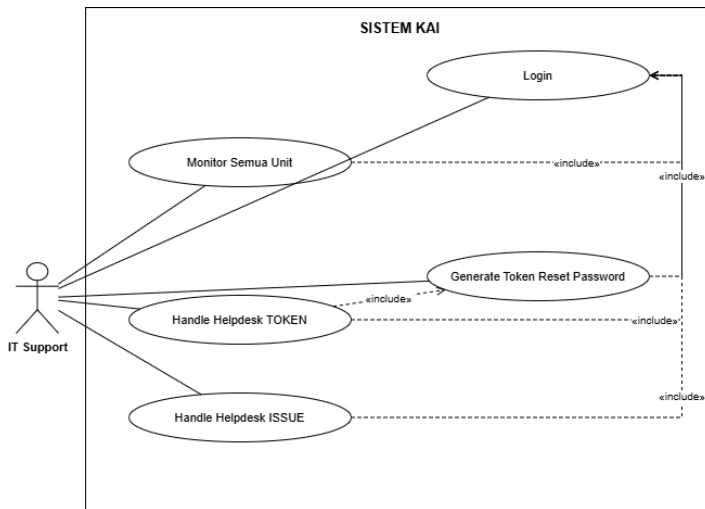


Gambar 3.3 Use Case Diagram Aktor Admin Global

Gambar 3.3 menunjukkan *use case diagram* untuk aktor Admin Global. Aktor ini memiliki kewenangan untuk mengakses fungsi *Login*, *Export Laporan PDF/Excel*, *Review Laporan*, *Monitor Semua Unit*, *Kelola Akun User*, *Kelola Unit*, serta *Lihat Dashboard & Grafik*. Pada fungsi *Review Laporan*, terdapat relasi «extend» dari fungsi *ACC Laporan* dan *Set Status REVISI*, yang

merupakan opsi tindak lanjut setelah proses peninjauan dilakukan. Selain itu, fungsi Handle Helpdesk REVISION memiliki relasi «extend» terhadap Set Status REVISI, yang menandakan bahwa status revisi juga dapat dipicu melalui penanganan tiket bantuan dari User Unit.

Gambar 3.4 menunjukkan *use case diagram* untuk aktor IT Support. Interaksi yang dapat dilakukan oleh aktor ini mencakup fungsi *Login*, *Monitor Semua Unit*, *Handle Helpdesk TOKEN*, dan *Handle Helpdesk ISSUE*. Pada penanganan tiket terkait akses akun, fungsi Handle Helpdesk TOKEN memiliki relasi «include» terhadap Generate Token Reset Password. Hal ini berarti bahwa setiap kali IT Support menangani tiket *TOKEN*, proses pembangkitan token untuk pemulihan kata sandi selalu dieksekusi sebagai bagian dari penanganan tersebut.



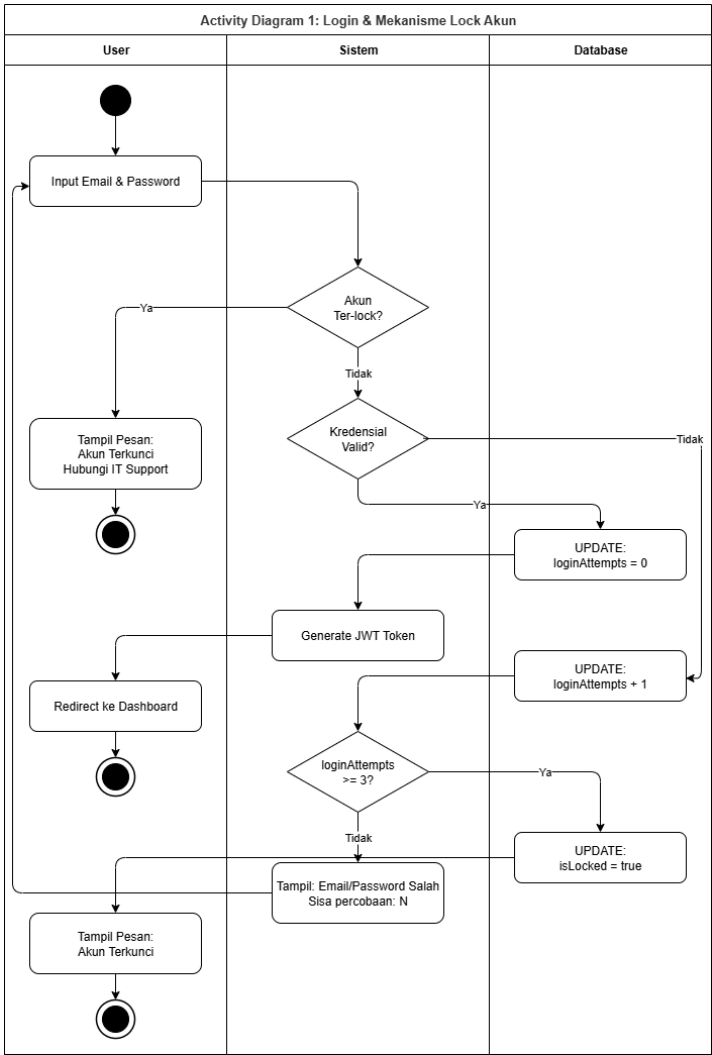
Gambar 3.4 *Use Case Diagram* Aktor IT Support

b. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses yang terjadi di dalam sistem secara lebih rinci dibandingkan *use case diagram*. Diagram ini menjelaskan urutan aktivitas yang dilakukan oleh setiap aktor

beserta keputusan-keputusan yang terjadi di setiap titik alur. Pada sistem ini, terdapat enam *activity diagram* yang masing-masing merepresentasikan satu proses utama yang berjalan dalam sistem.

Activity Diagram 1: Login & Mekanisme Lock Akun.



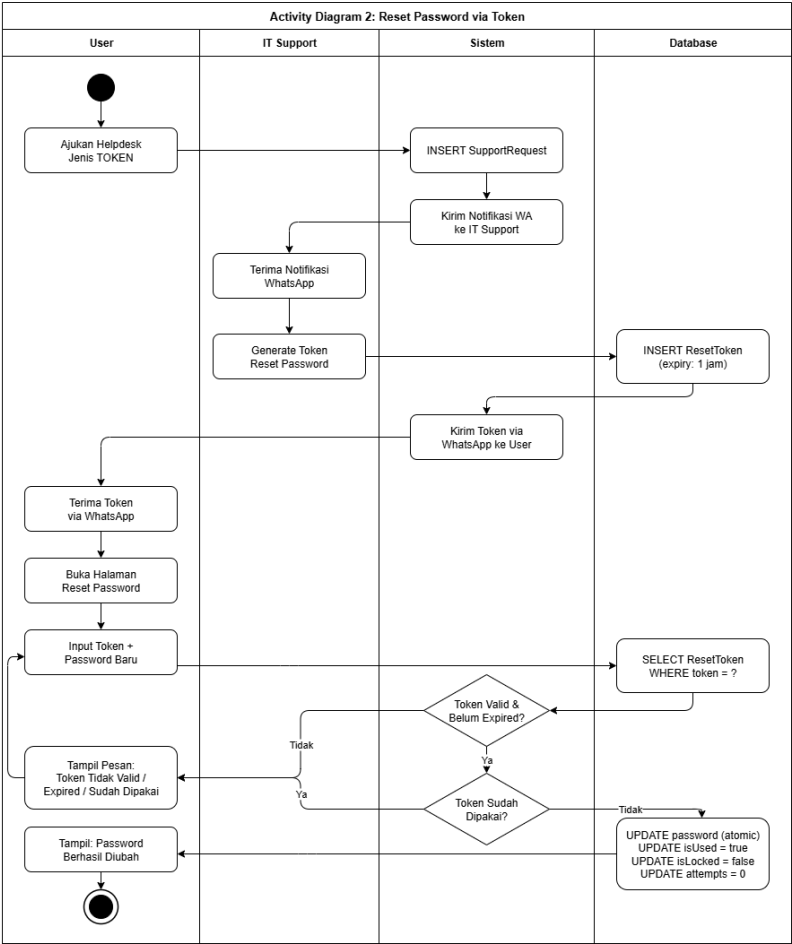
Gambar 3.5 Activity Diagram 1: Login & Mekanisme Lock Akun

Alur proses login beserta mekanisme penguncian akun ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 diatas .Proses autentikasi merupakan pintu masuk utama bagi seluruh pengguna sistem sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia. Sistem dirancang dengan mekanisme keamanan berlapis di mana setiap percobaan login yang gagal akan dicatat dan diakumulasikan oleh sistem. Apabila pengguna gagal melakukan login sebanyak tiga kali secara berturut-turut, akun akan dikunci secara otomatis oleh sistem untuk mencegah akses yang tidak sah.

Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.5, alur dimulai ketika pengguna memasukkan email dan kata sandi, kemudian sistem memeriksa apakah akun dalam kondisi terkunci. Jika terkunci, sistem langsung menampilkan pesan untuk menghubungi IT Support tanpa melanjutkan proses verifikasi. Jika tidak terkunci, sistem memvalidasi kredensial; apabila valid, JWT token dibangkitkan dan pengguna diarahkan ke *dashboard*, sedangkan apabila tidak valid, nilai `loginAttempts` bertambah satu. Apabila jumlah kegagalan telah mencapai tiga kali, sistem secara otomatis mengunci akun dan menampilkan pesan akun terkunci kepada pengguna.

Activity Diagram 2: Reset Password via Token.

Pengguna yang akunnya terkunci tidak dapat langsung memulihkan akses secara mandiri, melainkan harus melalui proses bantuan yang melibatkan IT Support. Proses ini dirancang untuk menjaga keamanan sistem sekaligus memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat memulihkan akses akunnya. Mekanisme pemulihan menggunakan token satu kali pakai yang memiliki batas waktu kedaluwarsa selama satu jam. Alur proses reset password via token ini dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut.

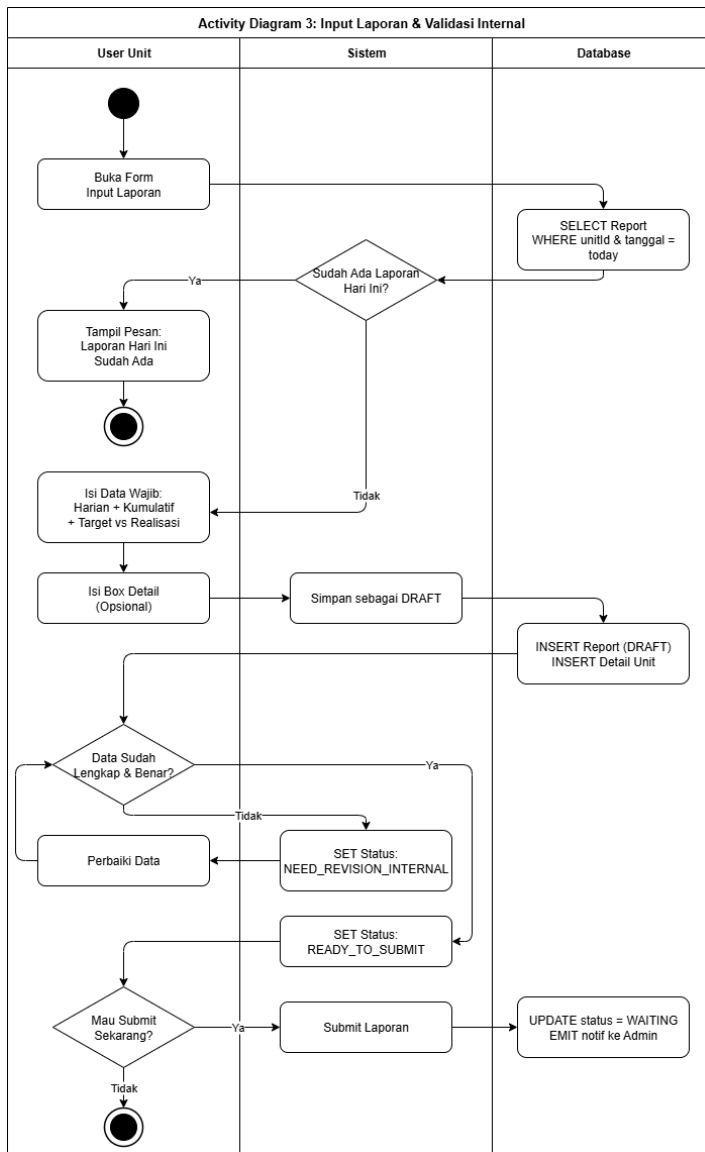


Gambar 3.6 Activity Diagram 2: Reset Password via Token

Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.6, proses diawali dengan pengguna mengajukan *helpdesk* jenis TOKEN, lalu sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada IT Support untuk ditindaklanjuti. IT Support memverifikasi identitas pengguna dan membangkitkan token yang dikirimkan kembali kepada pengguna melalui WhatsApp. Pengguna kemudian membuka halaman reset password dan memasukkan token beserta kata sandi baru; sistem memvalidasi token tersebut dan apabila valid serta belum digunakan, sistem

memperbarui kata sandi secara *atomic* sekaligus membuka kunci akun pengguna.

Activity Diagram 3: Input Laporan & Validasi Internal.



Gambar 3.7 Activity Diagram 3: Input Laporan & Validasi Internal

Alur proses penginputan laporan dan validasi internal ini dapat dilihat pada Gambar 3.7 diatas. Penginputan laporan harian merupakan fungsi inti yang dijalankan oleh User Unit setiap hari kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja unit masing-masing. Sistem menerapkan batasan satu laporan per unit per hari untuk menjaga konsistensi dan integritas data pelaporan. Sebelum laporan dapat dikirimkan kepada Admin Global, laporan tersebut harus terlebih dahulu melewati proses validasi internal yang dilakukan oleh User Unit itu sendiri.

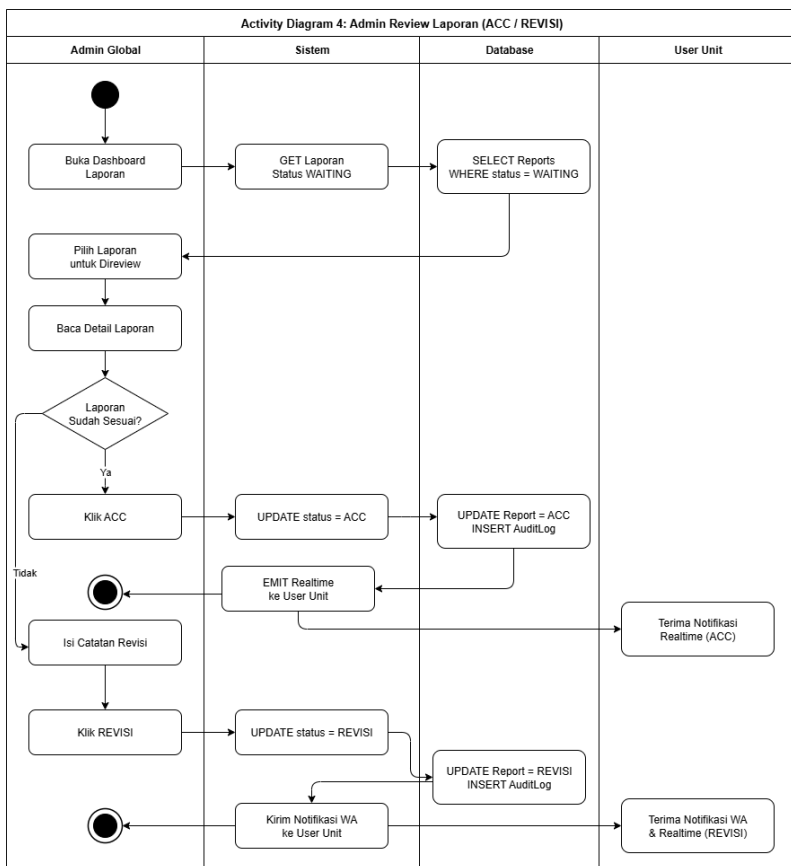
Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.7, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah laporan untuk unit dan tanggal hari ini sudah ada; jika sudah, proses langsung berakhir dengan pesan informasi kepada pengguna. Apabila belum ada, pengguna mengisi data wajib dan secara opsional mengisi *box* detail, kemudian laporan disimpan dengan status DRAFT. Sistem memeriksa kelengkapan data; jika belum lengkap, status diubah menjadi `NEED_REVISION_INTERNAL` dan pengguna diminta memperbaiki isian, sedangkan jika sudah valid, status diperbarui menjadi `READY_TO_SUBMIT`. Pada kondisi `READY_TO_SUBMIT`, pengguna dapat langsung melakukan *submit* sehingga status laporan berubah menjadi `WAITING` dan notifikasi dikirimkan kepada Admin Global.

Activity Diagram 4: Admin Review Laporan (ACC / REVISI).

Setelah laporan berhasil di-*submit* oleh User Unit, proses selanjutnya berada di tangan Admin Global yang bertugas meninjau dan memberikan keputusan atas setiap laporan yang masuk. Admin Global dapat memberikan dua jenis keputusan, yaitu ACC apabila laporan sudah sesuai, atau REVISI apabila laporan perlu diperbaiki kembali oleh unit terkait. Setiap keputusan yang diambil akan dicatat dalam sistem melalui mekanisme *audit log* untuk keperluan keterlacakan. Alur proses review laporan oleh Admin Global dapat dilihat pada Gambar 3.8.

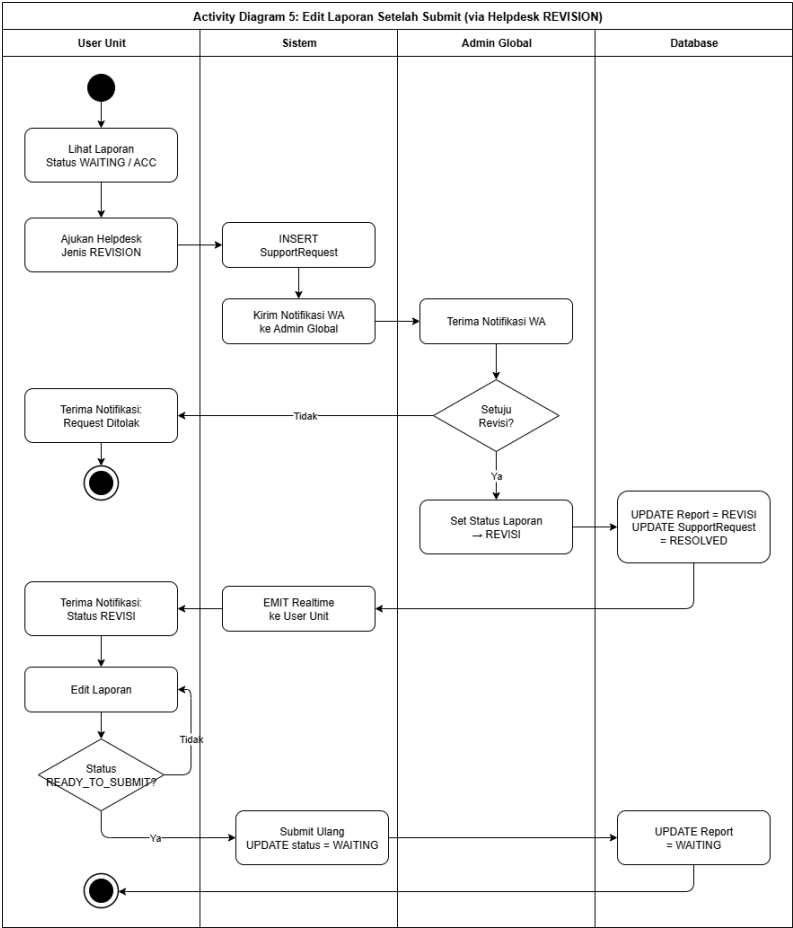
Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.8, Admin Global membuka *dashboard* dan sistem menampilkan seluruh laporan berstatus `WAITING` untuk

ditinjau. Admin Global membaca detail laporan lalu mengambil keputusan; apabila laporan sudah sesuai, Admin Global mengeklik ACC sehingga status laporan diperbarui dan notifikasi *real-time* dikirimkan kepada User Unit. Apabila laporan perlu diperbaiki, Admin Global mengisi catatan revisi dan mengeklik REVISI, sehingga sistem memperbarui status laporan dan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp sekaligus *real-time* kepada User Unit. Seluruh keputusan yang diambil, baik ACC maupun REVISI, dicatat secara otomatis ke dalam AuditLog oleh sistem.



Gambar 3.8 Activity Diagram 4: Admin Review Laporan (ACC / REVISI)

Activity Diagram 5: Edit Laporan Setelah Submit (via Helpdesk REVISION).



Gambar 3.9 Activity Diagram 5: Edit Laporan Setelah Submit (via Helpdesk REVISION)

Alur proses edit laporan setelah *submit* melalui *helpdesk* ini dapat dilihat pada Gambar 3.9 diatas.Sistem memberlakukan aturan bahwa laporan yang telah di-*submit* tidak dapat diubah secara langsung oleh User Unit tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas data laporan yang telah masuk ke dalam sistem. Apabila User Unit

perlu melakukan perubahan terhadap laporan yang sudah berstatus WAITING atau ACC, maka harus mengajukan permintaan melalui sistem *helpdesk* jenis REVISION.

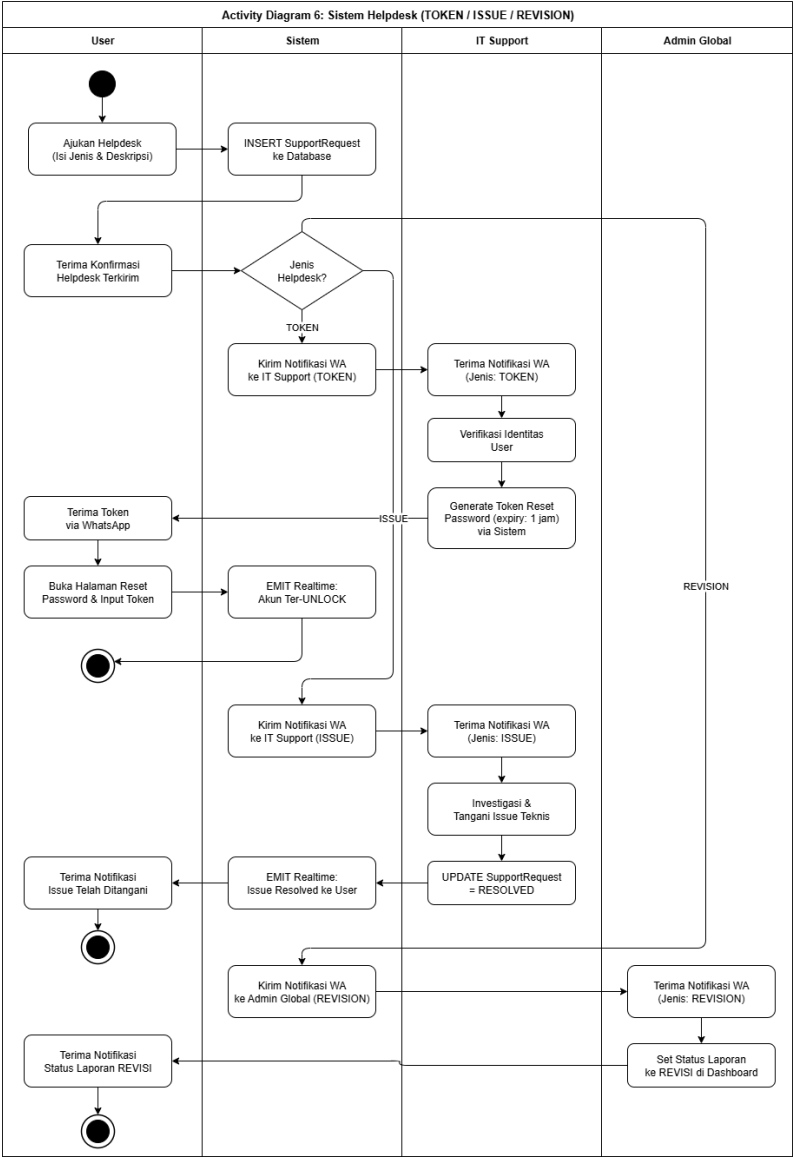
Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.9, User Unit mengajukan *helpdesk* jenis REVISION dan sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada Admin Global untuk ditindaklanjuti. Admin Global mengevaluasi permintaan; apabila tidak disetujui, notifikasi penolakan dikirimkan kepada User Unit dan proses berakhir, sedangkan apabila disetujui, status laporan diubah menjadi REVISI dan User Unit menerima notifikasi *real-time*. User Unit kemudian melakukan perbaikan laporan hingga statusnya mencapai READY_TO_SUBMIT, lalu melakukan *submit* ulang sehingga status laporan kembali menjadi WAITING untuk ditinjau kembali oleh Admin Global.

Activity Diagram 6: Sistem Helpdesk (TOKEN / ISSUE / REVISION).

Sistem *helpdesk* dirancang sebagai mekanisme terpusat untuk menangani berbagai kendala yang dialami pengguna selama menggunakan sistem, mulai dari masalah akses akun hingga permintaan perubahan data laporan. Setiap permintaan yang masuk diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga jenis tiket dan secara otomatis diteruskan kepada pihak yang berwenang menanganinya. Dengan adanya sistem ini, pengguna tidak perlu melakukan komunikasi di luar sistem untuk melaporkan kendala yang dialami. Alur kerja lengkap sistem *helpdesk* untuk ketiga jenis tiket dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Berdasarkan *activity diagram* pada Gambar 3.10, pengguna mengajukan *helpdesk* dengan memilih jenis tiket dan mengisi deskripsi kendala, kemudian sistem menyimpan permintaan dan meneruskannya sesuai jenisnya. Tiket TOKEN diteruskan ke IT Support untuk proses verifikasi identitas dan pembangkitan token *reset password* yang dikirim melalui WhatsApp, sehingga pengguna dapat memulihkan akses akunnya. Tiket ISSUE diteruskan ke IT Support untuk investigasi teknis, dan setelah kendala diselesaikan, pengguna menerima notifikasi *real-time* bahwa masalahnya telah ditangani. Tiket

REVISION diteruskan ke Admin Global yang kemudian mengubah status laporan terkait menjadi REVISI melalui *dashboard*, dan pengguna menerima notifikasi untuk segera melakukan perbaikan.



Gambar 3.10 Activity Diagram 6: Sistem Helpdesk (TOKEN / ISSUE / REVISION)

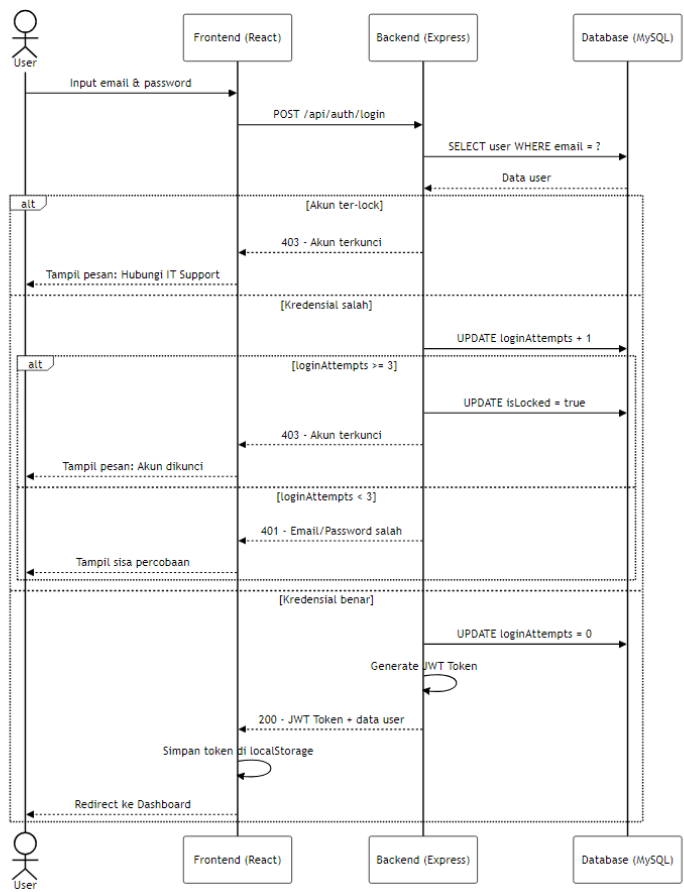
c. Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan pertukaran pesan antar komponen sistem dalam menjalankan suatu proses tertentu. Berbeda dengan *activity diagram* yang berfokus pada alur aktivitas, *sequence diagram* lebih menitikberatkan pada bagaimana setiap komponen, mulai dari *frontend*, *backend*, *database*, hingga layanan eksternal, saling berkomunikasi secara berurutan. Pada sistem ini terdapat lima *sequence diagram* yang merepresentasikan proses-proses utama dalam sistem.

Sequence Diagram 1: Login & Mekanisme Lock Akun.

Proses login melibatkan komunikasi berurutan antara empat komponen utama, yaitu User, Frontend (React), Backend (Express), dan Database (MySQL). Setiap permintaan login yang masuk diproses secara bertahap mulai dari sisi klien hingga ke lapisan basis data sebelum respons dikembalikan. Alur komunikasi antar komponen dalam proses login dan mekanisme penguncian akun ini dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Berdasarkan *sequence diagram* pada Gambar 3.11, pengguna memasukkan email dan kata sandi pada *frontend* yang kemudian mengirimkan permintaan POST `/api/auth/login` ke *backend*. *Backend* mengambil data pengguna dari *database* dan memeriksa kondisi akun; apabila akun terkunci, *backend* langsung mengembalikan respons 403 dan *frontend* menampilkan pesan untuk menghubungi IT Support. Apabila kredensial salah, *backend* memperbarui nilai `loginAttempts` dan jika sudah mencapai tiga kali, status `isLocked` diubah menjadi `true` sehingga *frontend* menampilkan pesan akun terkunci. Apabila kredensial benar, *backend* mereset `loginAttempts` menjadi nol, membangkitkan JWT token, dan mengembalikan respons 200 sehingga *frontend* menyimpan token dan mengarahkan pengguna ke *dashboard*.



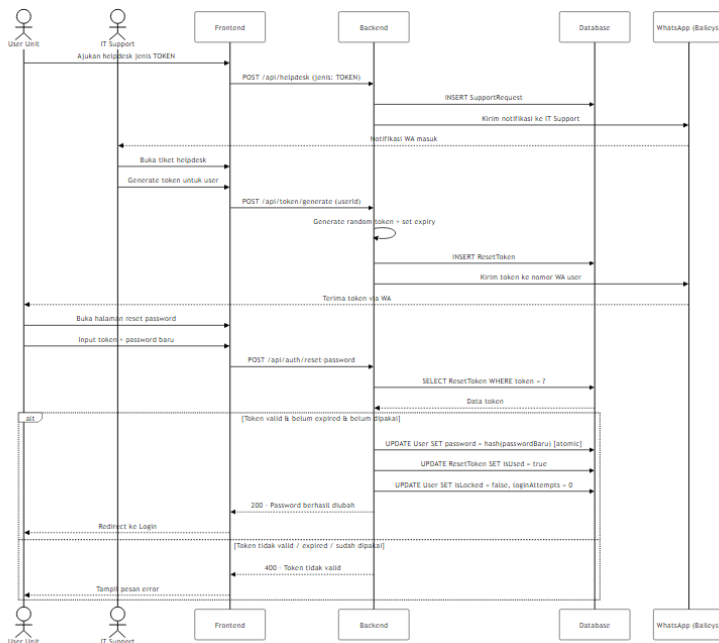
Gambar 3.11 Sequence Diagram 1: Login & Mekanisme Lock Akun

Sequence Diagram 2: Reset Password via Token.

Proses reset password melibatkan lima komponen yang saling berkomunikasi, yaitu User Unit, IT Support, Frontend, Backend, Database, dan layanan WhatsApp melalui Baileys. Kompleksitas proses ini mencerminkan pentingnya keamanan dalam pemulihan akses akun pengguna yang terkunci. Alur komunikasi antar komponen dalam proses reset password via token ini dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Berdasarkan *sequence diagram* pada Gambar 3.12, pengguna mengajukan

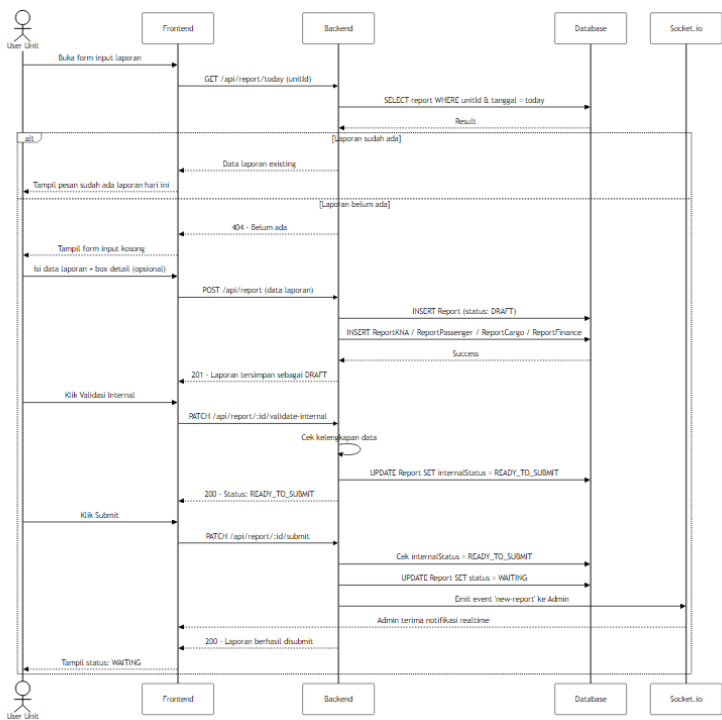
helpdesk jenis **TOKEN** melalui *frontend* yang mengirimkan **POST /api/helpdesk** ke *backend*, kemudian *backend* menyimpan **SupportRequest** ke *database* dan mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada IT Support. IT Support membuka tiket lalu meminta sistem membangkitkan token melalui **POST /api/token/generate**, di mana *backend* menyimpan **ResetToken** ke *database* dan mengirimkan token tersebut ke nomor WhatsApp pengguna. Pengguna memasukkan token dan kata sandi baru melalui **POST /api/auth/reset-password**; apabila token tidak valid atau sudah kedaluwarsa, *backend* mengembalikan respons 400 dan *frontend* menampilkan pesan kesalahan. Apabila token valid, *backend* memperbarui kata sandi secara *atomic*, menandai token sebagai sudah dipakai, membuka kunci akun, dan mengembalikan respons 200 sehingga pengguna diarahkan kembali ke halaman login.



Gambar 3.12 Sequence Diagram 2: Reset Password via Token

Sequence Diagram 3: Submit Laporan.

Proses submit laporan melibatkan komunikasi antara User Unit, Frontend, Backend, Database, dan Socket.io sebagai layanan notifikasi *real-time*. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengecekan laporan harian, penginputan data, validasi internal, hingga pengiriman laporan. Alur komunikasi antar komponen dalam proses submit laporan ini dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut.



Gambar 3.13 Sequence Diagram 3: Submit Laporan

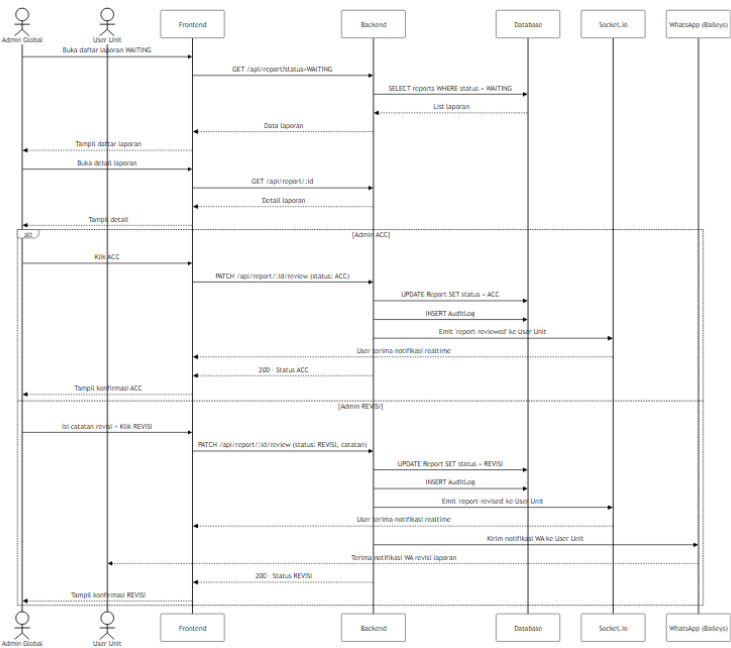
Berdasarkan *sequence diagram* pada Gambar 3.13, *frontend* terlebih dahulu mengirimkan `GET /api/report/today` ke *backend* untuk memeriksa keberadaan laporan hari ini; apabila sudah ada, *backend* mengembalikan data laporan *existing* dan *frontend* menampilkan pesan bahwa laporan hari ini

telah dibuat. Apabila belum ada, *frontend* menampilkan formulir kosong dan pengguna mengisi data laporan, kemudian mengirimkan POST `/api/report` sehingga *backend* menyimpan laporan beserta detail unitnya ke *database* dengan status DRAFT. Pengguna mengeklik tombol validasi internal yang mengirimkan PATCH `/api/report/:id/validate-internal` dan *backend* memperbarui status menjadi READY_TO_SUBMIT. Pengguna kemudian mengeklik *submit* melalui PATCH `/api/report/:id/submit` dan *backend* memperbarui status menjadi WAITING sekaligus mengirimkan *event new-report* melalui Socket.io sehingga Admin Global menerima notifikasi *real-time*.

Sequence Diagram 4: Admin Review Laporan (ACC / REVISI).

Proses review laporan oleh Admin Global melibatkan komunikasi antara Admin Global, User Unit, Frontend, Backend, Database, Socket.io, dan layanan WhatsApp melalui Baileys. Setiap keputusan yang diambil Admin Global menghasilkan respons yang berbeda baik di sisi sistem maupun di sisi penerima notifikasi. Alur komunikasi antar komponen dalam proses review laporan ini dapat dilihat pada Gambar 3.14.

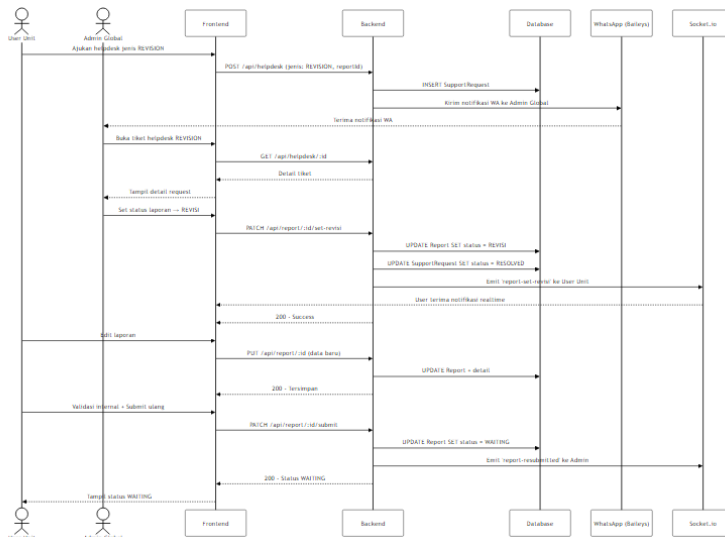
Berdasarkan *sequence diagram* pada Gambar 3.14, Admin Global membuka daftar laporan melalui GET `/api/report?status=WAITING` dan *backend* mengambil seluruh laporan berstatus WAITING dari *database* untuk ditampilkan. Admin Global membuka detail laporan melalui GET `/api/report/:id` kemudian mengambil keputusan; apabila ACC, *frontend* mengirimkan PATCH `/api/report/:id/review` dengan status ACC, lalu *backend* memperbarui status laporan, mencatat ke AuditLog, dan mengirimkan *event* melalui Socket.io sehingga User Unit menerima notifikasi *real-time*. Apabila REVISI, Admin Global mengisi catatan revisi dan *backend* memperbarui status laporan menjadi REVISI, mencatat ke AuditLog, mengirimkan *event* Socket.io, sekaligus mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada User Unit. User Unit pun menerima pemberitahuan melalui dua kanal sekaligus, yaitu notifikasi *real-time* di sistem dan pesan WhatsApp.



Gambar 3.14 Sequence Diagram 4: Admin Review Laporan

Sequence Diagram 5: Helpdesk REVISION.

Proses *helpdesk* jenis REVISION melibatkan komunikasi antara User Unit, Admin Global, Frontend, Backend, Database, Socket.io, dan layanan WhatsApp. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa perubahan terhadap laporan yang sudah di-*submit* tetap terkontrol dan melalui persetujuan pihak yang berwenang. Alur komunikasi antar komponen dalam proses *helpdesk* REVISION ini dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut.

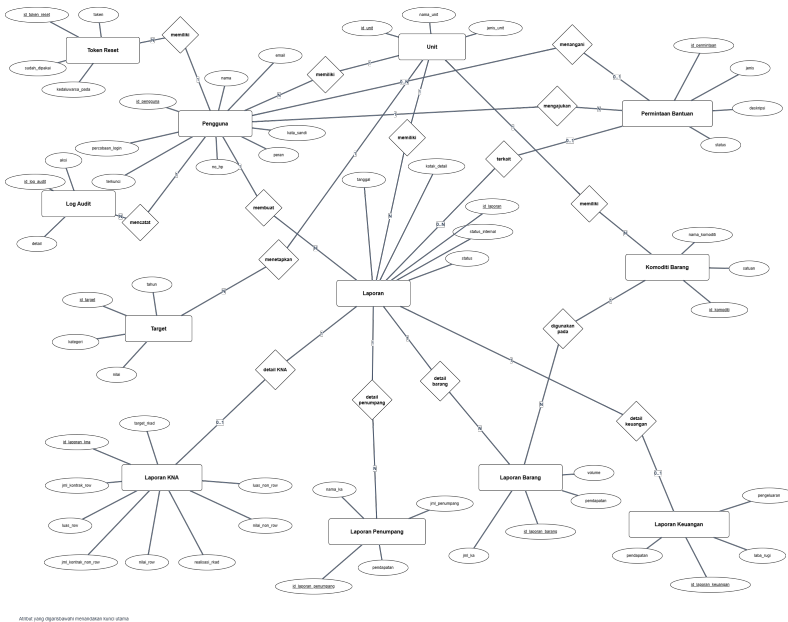


Gambar 3.15 Sequence Diagram 5: Helpdesk REVISION

Berdasarkan *sequence diagram* pada Gambar 3.15, User Unit mengajukan *helpdesk* REVISION melalui `POST /api/helpdesk` dan *backend* menyimpan *SupportRequest* ke *database* sekaligus mengirimkan notifikasi WhatsApp kepada Admin Global. Admin Global membuka detail tiket melalui `GET /api/helpdesk/:id` dan apabila menyetujui revisi, mengirimkan `PATCH /api/report/:id/set-revisi` sehingga *backend* memperbarui status laporan menjadi REVISI, mengubah status *SupportRequest* menjadi RESOLVED, dan mengirimkan *event* Socket.io agar User Unit menerima notifikasi *real-time*. User Unit kemudian mengedit laporan melalui `PUT /api/report/:id` dan melakukan validasi internal serta *submit* ulang melalui `PATCH /api/report/:id/submit`, sehingga *backend* memperbarui status laporan kembali menjadi WAITING dan mengirimkan *event* Socket.io kepada Admin Global bahwa laporan telah di-*submit* ulang.

d. Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem ini memiliki sebelas entitas utama yang saling berelasi satu sama lain. Entitas Pengguna merupakan entitas pusat yang berelasi dengan hampir seluruh entitas lain dalam sistem, memiliki atribut peran untuk membedakan tiga jenis pengguna dalam sistem, serta atribut `percobaan_login` dan `terkunci` untuk mendukung mekanisme keamanan akun. Entitas Unit menyimpan data unit kerja dengan atribut `jenis_unit` yang membedakan empat jenis unit, yaitu KNA, Penumpang, Barang, dan Keuangan, di mana satu Pengguna berelasi dengan satu Unit melalui hubungan memiliki. Entitas Token Reset berelasi dengan Pengguna melalui hubungan memiliki dan menyimpan atribut `sudah_dipakai` serta `kedaluwarsa_pada` untuk memastikan token hanya dapat digunakan satu kali dalam batas waktu yang ditentukan. ERD sistem monitoring dan pelaporan kinerja unit PT KAI Divre I Sumatera Utara ini dapat dilihat pada Gambar 3.16 berikut.



Entitas yang digambarkan menunjukkan hierarki data

Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram Sistem Monitoring dan Pelaporan Kinerja Unit

Berdasarkan ERD pada Gambar 3.16, entitas Laporan merupakan inti dari sistem pelaporan yang berelasi dengan Pengguna melalui hubungan membuat, dengan Unit melalui hubungan memiliki, serta memiliki atribut `status_internal` dan `status` untuk merepresentasikan dua tingkat validasi yang berlaku dalam sistem. Laporan berelasi dengan empat entitas detail sesuai jenis unitnya, yaitu Laporan KNA, Laporan Penumpang, Laporan Barang, dan Laporan Keuangan, masing-masing melalui hubungan relasi detail KNA, detail penumpang, detail barang, dan detail keuangan. Entitas Laporan Barang secara khusus berelasi dengan entitas Komoditi Barang melalui hubungan digunakan pada, di mana satu komoditi dapat digunakan pada banyak laporan barang sehingga mendukung pengelolaan komoditi yang bersifat dinamis. Entitas Target berelasi dengan Pengguna melalui hubungan menetapkan dan menyimpan data target kinerja per tahun dan per kategori sebagai acuan perbandingan terhadap data realisasi pada laporan.

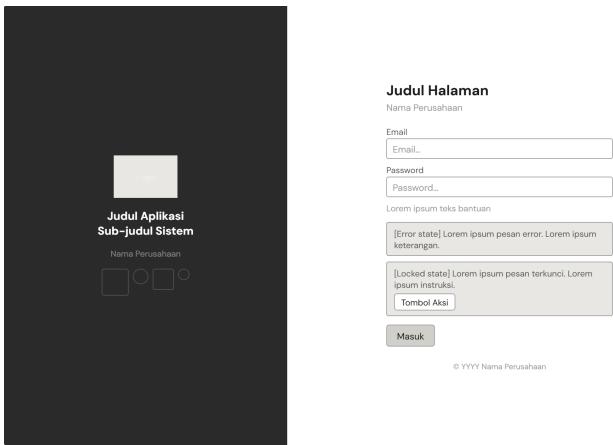
Entitas Permintaan Bantuan berelasi dengan Pengguna melalui dua hubungan berbeda, yaitu mengajukan untuk pengguna yang mengajukan tiket dan menangani untuk pengguna yang menangannya, serta memiliki atribut jenis yang membedakan tiga jenis tiket yaitu TOKEN, ISSUE, dan REVISION. Entitas ini juga berelasi dengan Laporan melalui hubungan terkait dengan kardinalitas 0..1 yang menunjukkan bahwa tidak semua permintaan bantuan selalu berkaitan dengan laporan tertentu. Entitas Log Audit berelasi dengan Pengguna melalui hubungan mencatat dan menyimpan seluruh rekam jejak aktivitas penting dalam sistem secara otomatis, mencakup atribut aksi dan detail untuk keperluan penelusuran riwayat. Keseluruhan sebelas entitas ini membentuk struktur basis data yang saling terhubung dan mendukung seluruh alur fungsional sistem secara menyeluruh.

e. **Desain Mid Fidelity**

Desain *mid fidelity* merupakan representasi antarmuka sistem yang lebih detail dibandingkan desain *low fidelity*, dengan penambahan elemen visual seperti warna, font, dan aset grafis final. Rancangan ini disusun sebelum proses implementasi dimulai sebagai panduan bagi pengembang dalam membangun tampilan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini, desain *mid fidelity* mencakup seluruh halaman utama yang digunakan oleh ketiga aktor sistem dan disusun menggunakan perangkat Figma.

1. Halaman Login Sistem.

Halaman login merupakan halaman pertama yang dihadapi seluruh pengguna saat mengakses sistem dan berfungsi sebagai gerbang autentikasi. Halaman ini memuat formulir login dengan kolom email dan kata sandi, serta menampilkan umpan balik berupa pesan kesalahan dengan informasi sisa percobaan apabila kredensial tidak sesuai, dan pesan akun terkunci beserta tombol Ajukan Helpdesk apabila akun telah dikunci. Rancangan halaman login sistem dapat dilihat pada Gambar 3.17 berikut.



Gambar 3.17 Desain *Mid Fidelity* Halaman Login Sistem

2. Halaman Reset Password.

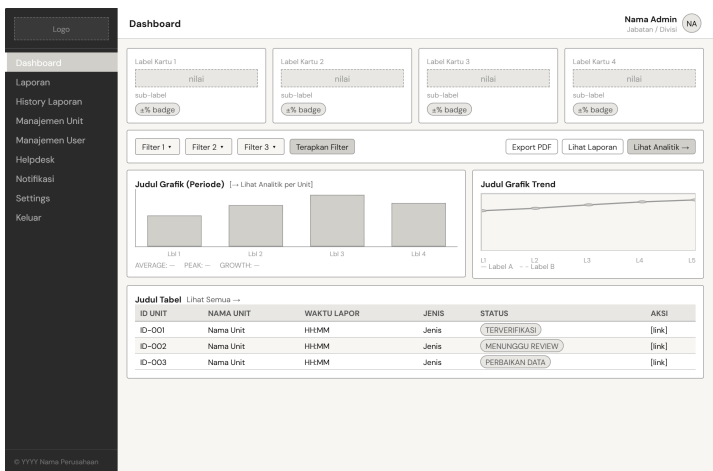
Halaman reset password merupakan halaman yang diakses pengguna setelah menerima token pemulihan yang dikirimkan melalui WhatsApp oleh IT Support. Halaman ini memuat kolom token, kolom kata sandi baru beserta indikator kekuatan kata sandi, dan kolom konfirmasi kata sandi, serta menampilkan pesan kesalahan apabila token tidak valid atau kedaluwarsa. Rancangan halaman reset password dapat dilihat pada Gambar 3.18 berikut.

Gambar 3.18 Desain *Mid Fidelity* Halaman Reset Password

3. Halaman Dashboard Utama Admin Global.

Rancangan halaman dashboard utama Admin Global ditunjukkan pada

Gambar 3.19.

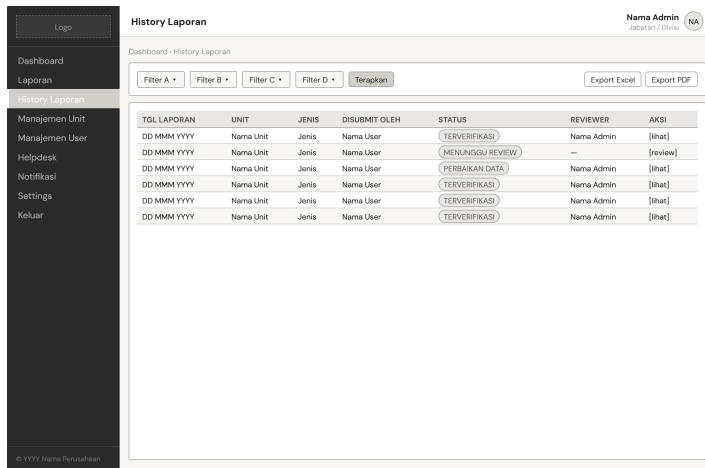


Gambar 3.19 Desain *Mid Fidelity* Halaman Dashboard Utama Admin Global

Berdasarkan Gambar 3.19, halaman ini merupakan halaman pertama yang ditampilkan kepada Admin Global setelah masuk dan berfungsi sebagai pusat pemantauan kinerja seluruh unit secara menyeluruh. Halaman ini memuat kartu ringkasan kinerja per unit, grafik tren mingguan dan tahunan, filter data, serta tabel status pelaporan unit terakhir beserta tombol aksi untuk tindak lanjut langsung.

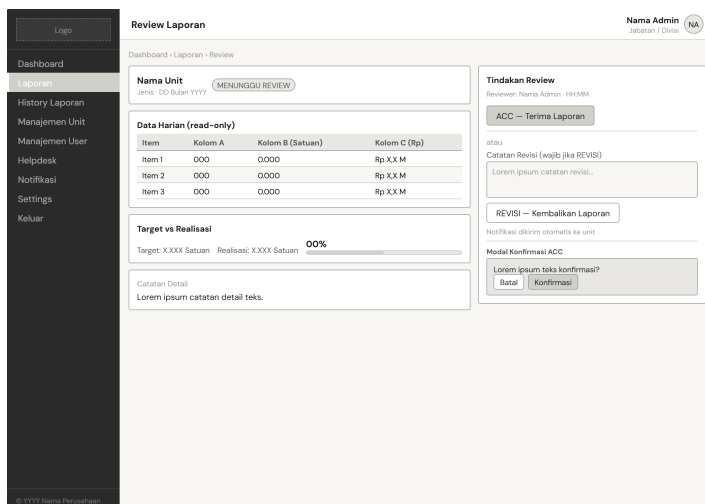
4. Halaman History Laporan (Admin Global).

Halaman history laporan menyediakan rekam jejak seluruh laporan yang pernah diproses dalam sistem dan dapat diakses oleh Admin Global untuk keperluan penelusuran dan evaluasi data historis. Halaman ini memuat filter berdasarkan unit, bulan, tahun, dan status, serta tabel yang menampilkan seluruh laporan lengkap dengan informasi tanggal, unit, jenis, pengaju, status, reviewer, dan tombol aksi. Rancangan halaman history laporan Admin Global dapat dilihat pada Gambar 3.20 berikut.



Gambar 3.20 Desain *Mid Fidelity* Halaman History Laporan Admin Global

5. Halaman Review Laporan.



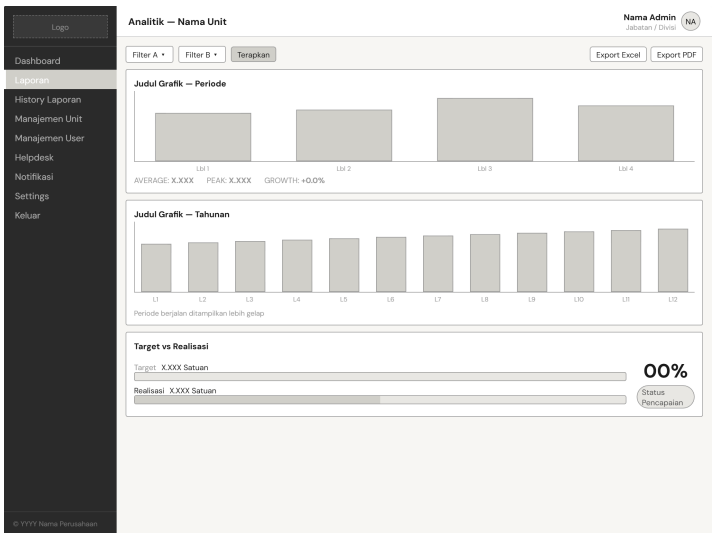
Gambar 3.21 Desain *Mid Fidelity* Halaman Review Laporan

Rancangan halaman review laporan dapat dilihat pada Gambar 3.21 diatas. Halaman review laporan merupakan halaman yang digunakan Admin Global untuk meninjau isi laporan yang telah di-*submit* dan memberikan keputusan

berupa ACC atau REVISI. Halaman ini menampilkan detail isi laporan dalam mode *read-only* di sisi kiri, serta panel tindakan review di sisi kanan yang memuat tombol ACC, kolom catatan revisi, dan tombol REVISI disertai jendela konfirmasi sebelum keputusan disimpan.

6. Halaman Analitik & Grafik.

Rancangan halaman analitik dan grafik ditunjukkan pada Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Desain *Mid Fidelity* Halaman Analitik & Grafik

Berdasarkan Gambar 3.22, halaman analitik merupakan halaman yang menyajikan visualisasi data kinerja suatu unit secara lebih mendalam dan dapat diakses Admin Global melalui tombol Lihat Analitik pada *dashboard*. Halaman ini menampilkan grafik batang tren volume mingguan dan bulanan, serta bagian Target vs Realisasi yang memperlihatkan persentase pencapaian unit terhadap target yang telah ditetapkan.

7. Halaman Manajemen Unit.

Halaman manajemen unit merupakan halaman yang digunakan Admin Global untuk mengelola data seluruh unit kerja yang terdaftar dalam sistem,

mencakup penambahan dan perubahan data unit. Halaman ini memuat tabel daftar unit beserta statusnya dan modal Tambah/Edit Unit yang berisi kolom nama unit, penanggung jawab, jenis laporan, dan status. Rancangan halaman manajemen unit dapat dilihat pada Gambar 3.23 berikut.

Manajemen Unit

Logo Nama Admin (NA)

Cari nama unit... Status + Tambah Unit Baru

ID UNIT	NAMA UNIT	PENANGGUNG JAWAB	JENIS LAPORAN	STATUS	AKSI
ID-001	Nama Unit 1	Nama PJ 1	Jenis	Aktif	[edit] [nonaktif]
ID-002	Nama Unit 2	Nama PJ 2	Jenis	Aktif	[edit] [nonaktif]
ID-003	Nama Unit 3	Nama PJ 3	Jenis	Aktif	[edit] [nonaktif]
ID-004	Nama Unit 4	Nama PJ 4	Jenis	Aktif	[edit] [nonaktif]
ID-005	Nama Unit 5	Nama PJ 5	Jenis	Aktif	[edit] [nonaktif]

Modal Tambah / Edit Unit

Nama Unit:

ID Unit (auto):

Penanggung Jawab:

Jenis Laporan:

Status:

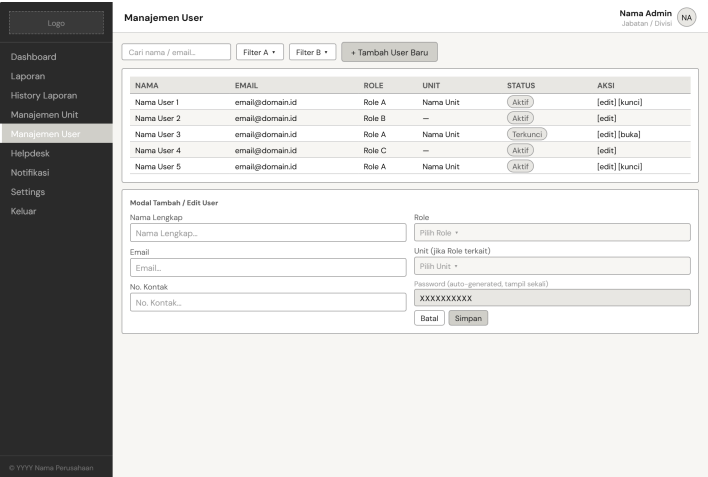
Batal Simpan

© YYYY Nama Perusahaan

Gambar 3.23 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen Unit

8. Halaman Manajemen User.

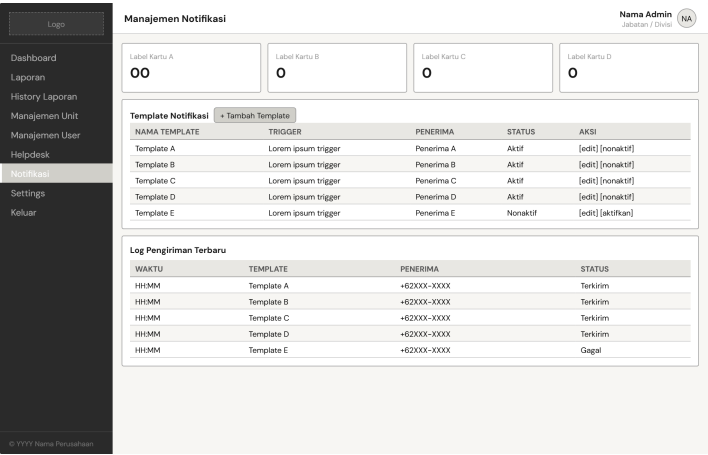
Halaman manajemen user merupakan halaman yang digunakan Admin Global untuk mengelola seluruh akun pengguna yang terdaftar, termasuk pembuatan akun baru, pengeditan data, dan pemantauan status akun. Halaman ini memuat tabel daftar pengguna beserta kondisi akunnya dan modal Tambah/Edit User yang berisi kolom nama, email, nomor WhatsApp, peran, unit, serta kata sandi yang dibangkitkan otomatis oleh sistem. Rancangan halaman manajemen user dapat dilihat pada Gambar 3.24 berikut.



Gambar 3.24 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen User

9. Halaman Manajemen Notifikasi.

Rancangan halaman manajemen notifikasi ditunjukkan pada Gambar 3.25.



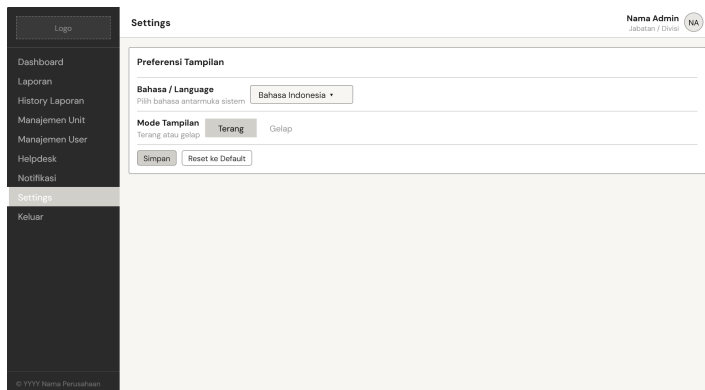
Gambar 3.25 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen Notifikasi

Berdasarkan Gambar 3.25, halaman manajemen notifikasi merupakan halaman yang digunakan Admin Global untuk memantau dan mengelola seluruh aktivitas pengiriman notifikasi WhatsApp yang berjalan di dalam

sistem. Halaman ini memuat kartu ringkasan status pengiriman notifikasi, tabel template notifikasi WhatsApp yang aktif, serta tabel log pengiriman terbaru yang mencatat riwayat notifikasi secara kronologis.

10. Halaman Settings.

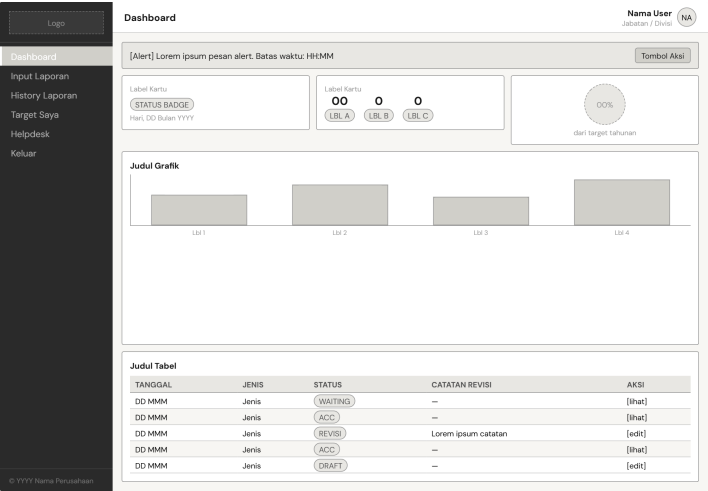
Halaman settings merupakan halaman yang menyediakan pengaturan preferensi tampilan sistem dan dapat diakses oleh Admin Global, User Unit, dan IT Support melalui menu navigasi. Halaman ini memuat pengaturan bahasa antarmuka dan pilihan mode tampilan antara Terang dan Gelap, dilengkapi tombol Simpan dan Reset ke Default. Rancangan halaman settings dapat dilihat pada Gambar 3.26 berikut.



Gambar 3.26 Desain *Mid Fidelity* Halaman Settings

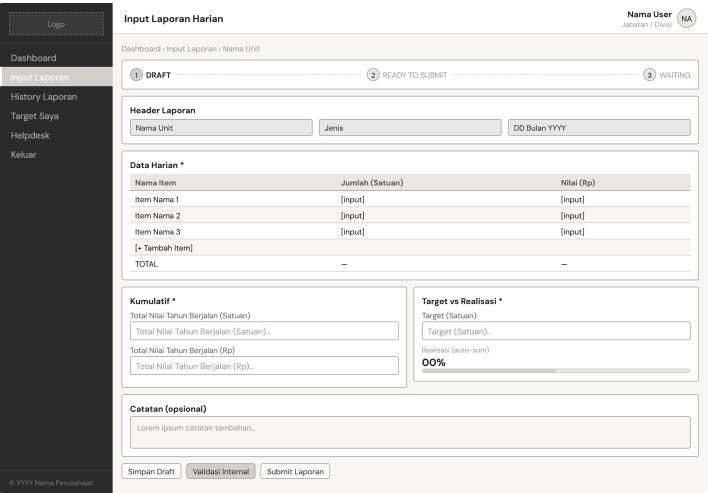
11. Halaman Dashboard User Unit.

Halaman dashboard User Unit merupakan halaman utama yang ditampilkan kepada User Unit setelah masuk dan dirancang untuk memberikan gambaran cepat mengenai status pelaporan unitnya. Halaman ini memuat peringatan otomatis apabila laporan belum di-submit, kartu ringkasan status laporan, grafik tren mingguan, serta tabel *history* laporan terbaru. Rancangan halaman dashboard User Unit dapat dilihat pada Gambar 3.27 berikut.



Gambar 3.27 Desain *Mid Fidelity* Halaman Dashboard User Unit

12. Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Barang.



Gambar 3.28 Desain *Mid Fidelity* Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Barang

Berdasarkan Gambar 3.28, halaman ini digunakan User Unit untuk menginput data operasional harian berupa data per komoditi, data kumulatif, dan perbandingan target serta realisasi. Halaman ini dilengkapi indikator status

laporan di bagian atas, kolom *box* detail yang bersifat opsional, serta tiga tombol aksi yaitu Simpan Draft, Validasi Internal, dan Submit Laporan.

13. Halaman Input Laporan Harian Unit KNA.

The screenshot shows a web application interface for 'Input Laporan Harian'. It features a dark sidebar on the left with links like 'Dashboard', 'Input Laporan', 'History Laporan', 'Target Saya', 'Helpdesk', and 'Keluar'. The main content area has a title 'Input Laporan Harian' and a breadcrumb 'Dashboard > Input Laporan > Nama Unit'. A progress bar at the top indicates the current step is '1 DRAFT'. Below this is a 'Header Laporan' section with input fields for 'Nama Unit', 'Jenis Laporan', and 'Tanggal'. The core of the form is a table titled 'Data Harian *' with columns 'Item', 'Kolom A', 'Kolom B (Satuan)', and 'Kolom C (Rp)'. It contains three rows for 'Item 1', 'Item 2', and 'Item 3', each with an '[input]' field. A '+ Tambah Item' link is below the table. Below the table is a 'TOTAL HARIAN' row. To the right of the table are two summary boxes: 'Data Kumulatif *' with input fields for 'Total Nilai Kumulatif (Satuan)...' and 'Total Nilai Kumulatif (Rp)...', and 'Target vs Realisasi *' with input fields for 'Target (Satuan)...', 'Realisasi (Satuan)...', and a 'Persentase (auto)' field showing '00%'. At the bottom is an optional note field 'Catatan (opsional)' and three buttons: 'Simpan Draft', 'Validasi Internal', and 'Submit Laporan'.

Gambar 3.29 Desain *Mid Fidelity* Halaman Input Laporan Harian Unit KNA

Rancangan halaman input laporan harian unit KNA dapat dilihat pada Gambar 3.29 diatas Halaman input laporan harian unit KNA merupakan halaman yang digunakan User Unit KNA untuk menginput data kontrak harian yang terbagi ke dalam dua sub-bagian, yaitu data ROW dan Non-ROW, beserta perbandingan target RKAD dan realisasi. Halaman ini menggunakan label RKAD sebagai acuan target yang membedakannya dari unit lain, dilengkapi kolom *box* detail opsional dan tiga tombol aksi di bagian bawah.

14. Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Penumpang.

Rancangan halaman input laporan harian unit Angkutan Penumpang dapat dilihat pada Gambar 3.30. Halaman input laporan harian unit Angkutan Penumpang merupakan halaman yang digunakan User Unit untuk menginput

data jumlah penumpang dan pendapatan per kereta api yang beroperasi pada hari tersebut. Halaman ini memuat tabel data harian per KA, bagian kumulatif tahun berjalan, perbandingan target dan realisasi penumpang, serta kolom *box* detail opsional dan tiga tombol aksi.

Logo

Dashboard

Input Laporan

History Laporan

Target Saya

Helpdesk

Keluar

Input Laporan Harian

Nama User

Jobdesk / Unit

NA

Dashboard

Input Laporan

Nama Unit

1 DRAFT

2 READY TO SUBMIT

3 WAITING

Header Laporan

Nama Unit

Jenis

DD Bulan YYYY

Data Harian *

Sub-A: Label Sub-seksi

Sub-B: Label Sub-seksi

Label Field A1

Label Field B1

Label Field A2 (Satuan)

Label Field B2 (Satuan)

Label Field A3 (Rp)

Label Field B3 (Rp)

Target vs Realisasi *

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Prinsipalan (auto)

00%

Catatan (opsional)

Lorem ipsum catatan tambahan... (opsional)

Simpan Draft

Validasi Internal

Submit Laporan

Gambar 3.30 Desain *Mid Fidelity* Halaman Input Laporan Harian Unit Angkutan Penumpang

15. Halaman Input Laporan Harian Unit Keuangan.

Rancangan halaman input laporan harian unit Keuangan ditunjukkan pada Gambar 3.31. Berdasarkan Gambar 3.31, halaman ini digunakan User Unit untuk menginput data keuangan harian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Data Harian dengan kolom Nilai A, Nilai B, dan Nilai C yang dihitung secara otomatis oleh sistem, bagian Kumulatif yang menampilkan total nilai kumulatif beserta total nilai C kumulatif secara otomatis, serta bagian Target vs Realisasi yang dilengkapi indikator persentase pencapaian. Halaman ini juga menyediakan kolom catatan opsional dan tiga tombol aksi Simpan Draft, Validasi Internal, dan Submit Laporan di bagian bawah.

Gambar 3.31 Desain *Mid Fidelity* Halaman Input Laporan Harian Unit Keuangan

16. Halaman History Laporan User Unit.

TANGGAL	JENIS	STATUS	CATATAN REVISI	AKSI
DD MMM YYYY	Jenis	(WAITING)	--	[ihat]
DD MMM YYYY	Jenis	(ACC)	--	[ihat]
DD MMM YYYY	Jenis	(REVISI)	Lorem ipsum catatan	[edit]
DD MMM YYYY	Jenis	(ACC)	--	[ihat]
DD MMM YYYY	Jenis	(ACC)	--	[ihat]
DD MMM YYYY	Jenis	(DRAFT)	--	[edit]

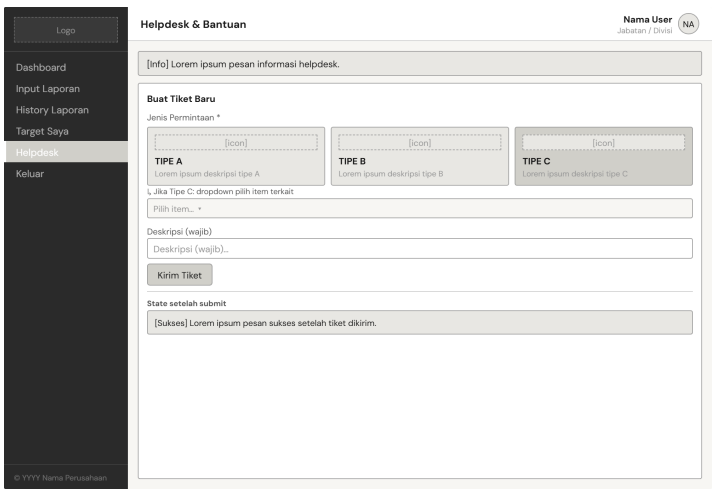
Gambar 3.32 Desain *Mid Fidelity* Halaman History Laporan User Unit

Rancangan halaman history laporan User Unit dapat dilihat pada Gambar 3.32 diatas. Halaman history laporan User Unit merupakan halaman yang menyediakan rekam jejak seluruh laporan yang pernah dikirimkan oleh unit yang bersangkutan beserta status terkiniya. Halaman ini memuat kartu ringkasan

jumlah laporan per status, filter berdasarkan bulan, tahun, dan status, serta tabel laporan yang menampilkan tanggal, jenis, status, catatan revisi, dan tombol aksi.

17. Halaman Helpdesk & Bantuan.

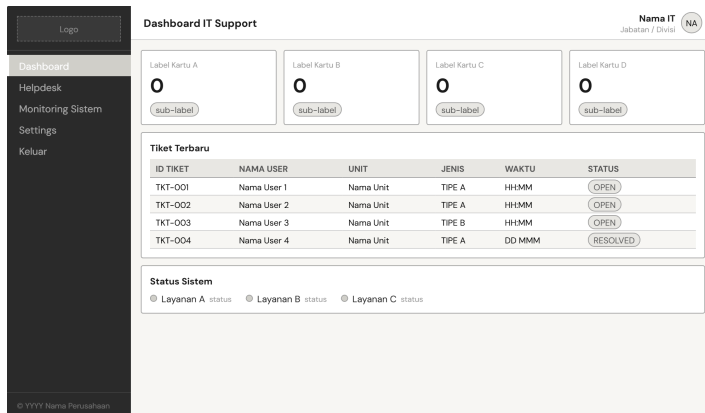
Halaman helpdesk dan bantuan merupakan halaman yang digunakan User Unit dan Admin Global untuk mengajukan tiket permintaan bantuan kepada pihak yang berwenang tanpa perlu berkomunikasi di luar sistem. Halaman ini menyediakan tiga pilihan jenis tiket yaitu TOKEN, ISSUE, dan REVISION, dilengkapi kolom deskripsi wajib dan konfirmasi pengiriman setelah tiket berhasil dikirimkan. Rancangan halaman helpdesk dan bantuan dapat dilihat pada Gambar 3.33 berikut.



Gambar 3.33 Desain *Mid Fidelity* Halaman Helpdesk & Bantuan

18. Halaman Dashboard IT Support.

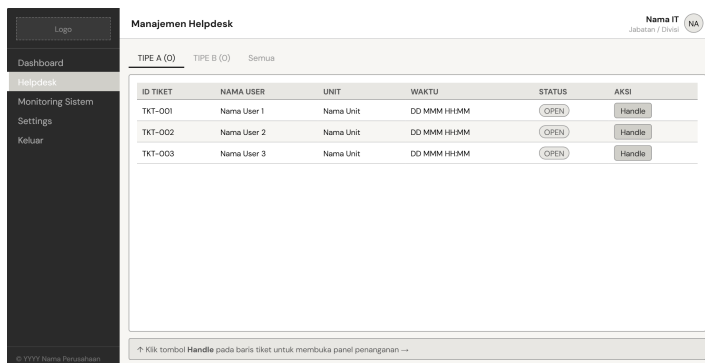
Rancangan halaman dashboard IT Support ditunjukkan pada Gambar 3.34.



Gambar 3.34 Desain *Mid Fidelity* Halaman Dashboard IT Support

Berdasarkan Gambar 3.34, halaman ini merupakan halaman utama yang ditampilkan kepada IT Support setelah masuk dan dirancang untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi tiket dan kesehatan sistem. Halaman ini memuat kartu ringkasan jumlah tiket TOKEN dan ISSUE yang *pending*, tabel tiket terbaru, serta panel Status Sistem yang menampilkan kondisi *Backend*, *Database*, dan WhatsApp Gateway secara *real-time*.

19. Halaman Manajemen Helpdesk: Daftar Tiket (IT Support).



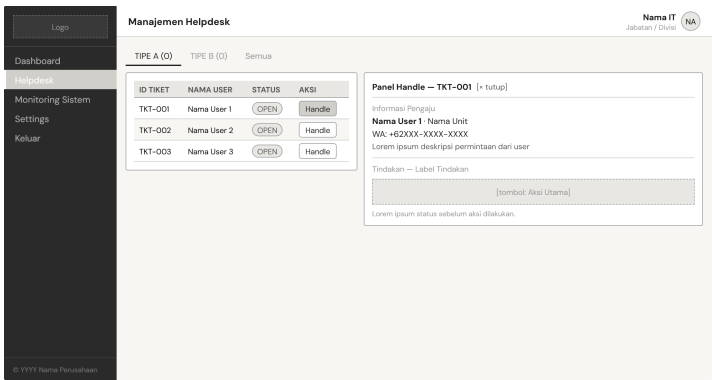
Gambar 3.35 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen Helpdesk: Daftar Tiket

Rancangan halaman manajemen helpdesk daftar tiket IT Support dapat

dilihat pada Gambar 3.35 diatas. Halaman manajemen helpdesk merupakan halaman kerja utama IT Support dalam mengelola seluruh tiket yang masuk, dengan sistem tab yang memisahkan tiket TOKEN, ISSUE, dan Semua. Halaman ini menampilkan tabel daftar tiket beserta status dan tombol Handle pada setiap baris untuk membuka panel penanganan tiket secara langsung.

20. Halaman Manajemen Helpdesk: Panel Handle Tiket TOKEN.

Halaman ini menampilkan panel Handle yang muncul setelah IT Support menekan tombol Handle pada tiket TOKEN, memuat informasi lengkap pengaju tiket dan tombol Generate Token sebagai tindakan utama yang perlu dilakukan. Panel ini memungkinkan IT Support memproses tiket tanpa berpindah halaman, dengan panduan langkah yang ditampilkan secara jelas di dalam panel. Rancangan panel handle tiket TOKEN dapat dilihat pada Gambar 3.36 berikut.

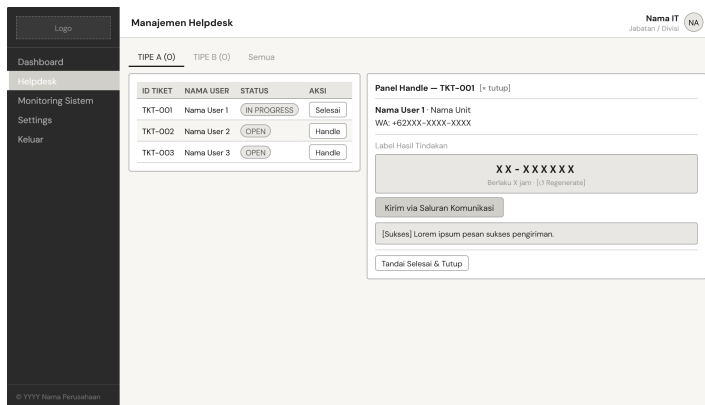


Gambar 3.36 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen Helpdesk: Panel Handle Tiket TOKEN

21. Halaman Manajemen Helpdesk: Token Dibangkitkan & Dikirim.

Halaman ini menampilkan kondisi panel Handle setelah IT Support berhasil membangkitkan token, di mana token ditampilkan lengkap dengan masa berlakunya dan tombol Kirim via WhatsApp untuk mengirimkan token langsung ke pengguna. Setelah pengiriman berhasil, sistem menampilkan pesan konfirmasi dan IT Support dapat menutup tiket dengan menekan tombol

Tandai Selesai & Tutup. Rancangan panel handle tiket TOKEN setelah token dibangkitkan dan dikirim dapat dilihat pada Gambar 3.37 berikut.



Gambar 3.37 Desain *Mid Fidelity* Halaman Manajemen Helpdesk: Token Dibangkitkan & Dikirim

3.4.3 Implementasi

Pada tahap ini, peneliti mengimplementasikan rancangan sistem yang telah disetujui sebelumnya ke dalam bentuk program aplikasi yang dapat dijalankan. Peneliti mentransformasikan desain antarmuka, alur logika, serta struktur basis data ke dalam kode pemrograman sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan pada tahap desain. Proses implementasi dilakukan secara bertahap dan modular, di mana setiap modul dikembangkan dan diuji secara mandiri sebelum diintegrasikan dengan modul lainnya.

Lingkungan pengembangan dibangun menggunakan sejumlah perangkat lunak yang telah ditetapkan pada Subbab 3.3.1. Sisi *server* dikembangkan menggunakan Node.js dengan *framework* Express.js untuk membangun dan mengelola *Application Programming Interface* (API) sistem, sementara pengelolaan basis data MySQL ditangani melalui Prisma ORM. Sisi *frontend* dibangun menggunakan React.js, komunikasi *real-time* ditangani oleh Socket.io, dan integrasi WhatsApp menggunakan Baileys. Urutan implementasi mengikuti alur modular yang dimulai dari pengaturan skema basis data, modul autentikasi

dan token, manajemen pengguna dan unit, laporan per jenis unit, validasi berlapis, *helpdesk*, notifikasi, dasbor pemantauan, hingga ekspor laporan dalam format PDF dan Excel.

3.4.4 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat diterima oleh pengguna akhir. Pengujian pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu *black box testing* untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengukur tingkat keberterimaan sistem oleh pengguna [7]. Hasil pengujian menjadi dasar evaluasi apakah sistem layak untuk dirilis dan digunakan dalam lingkungan operasional nyata.

A. Blackbox Testing

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi keluaran sistem terhadap masukan yang diberikan, tanpa memperhatikan struktur kode internal yang menjalankannya [7]. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang telah diimplementasikan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan berbagai skenario penggunaan, baik skenario yang sesuai (positif) maupun skenario yang tidak sesuai (negatif), untuk memastikan sistem mampu menangani kedua kondisi tersebut dengan tepat. Detail skenario pengujian *black box* disusun berdasarkan kebutuhan fungsional F-01 hingga F-12 yang telah dijabarkan pada Subbab 3.4.1, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F01-P1	Login dengan kredensial valid	Login dengan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar	Berhasil masuk dan menampilkan <i>dashboard</i> yang sesuai	User Unit, Admin Global, IT Support
F01-N1	Login dengan <i>username</i> tidak terdaftar	<i>Username</i> tidak tersimpan di <i>database</i>	Pesan error akses ditolak	User Unit, Admin Global, IT Support
F01-N2	Login dengan <i>password</i> salah	<i>Username</i> benar, <i>password</i> salah	Pesan error akses ditolak	User Unit, Admin Global, IT Support
F01-N3	Akun terkunci ketika gagal login	Salah <i>password</i> sebanyak 3 kali mencoba login ke sistem	Akun dikunci secara otomatis oleh sistem	User Unit / Admin Global / IT Support

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F02-P1	Input laporan dengan data wajib	User Unit mengisi seluruh data wajib laporan harian sesuai format unitnya	Laporan tersimpan ke dalam basis data dengan status DRAFT	User Unit
F02-P2	Input laporan dengan <i>box detail</i>	User Unit mengisi data wajib dan turut mengisi kolom <i>box detail</i> opsional	Laporan tersimpan beserta data <i>box detail</i> dengan status DRAFT	User Unit
F02-N1	Input laporan dengan data tidak lengkap	User Unit mencoba menyimpan laporan tanpa mengisi salah satu atau lebih kolom wajib	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan laporan tidak tersimpan	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F02-N2	Input laporan kedua dalam satu hari	User Unit mencoba membuat laporan baru pada hari yang sama saat laporan sudah tersedia	Sistem menampilkan pesan bahwa laporan hari ini telah dibuat dan menghentikan proses	User Unit
F03-P1	Validasi internal pada laporan lengkap	User Unit melakukan validasi pada laporan yang telah terisi lengkap dan benar	Status laporan berhasil berubah dari DRAFT menjadi READY _TO_SUBMIT	User Unit
F03-N1	Validasi internal pada laporan tidak lengkap	User Unit mencoba melakukan validasi pada laporan yang masih memiliki kekurangan data	Status laporan berubah menjadi NEED _REVISION _INTERNAL dan meminta perbaikan	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F03-N2	Validasi laporan milik unit lain	User Unit mencoba mengakses dan memvalidasi laporan milik unit lain	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat diakses	User Unit
F04-P1	Submit laporan berstatus READY_TO_SUBMIT	User Unit menekan tombol <i>submit</i> pada laporan yang berstatus READY_TO_SUBMIT	Status laporan berubah menjadi WAITING dan notifikasi <i>real-time</i> dikirimkan ke Admin Global	User Unit
F04-N1	Submit laporan berstatus bukan READY_TO_SUBMIT	User Unit mencoba menekan tombol <i>submit</i> pada laporan yang tidak berstatus READY_TO_SUBMIT	Sistem menolak proses dan menampilkan pesan bahwa laporan belum siap di- <i>submit</i>	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F05-P1	Review laporan ACC	Admin Global memberikan keputusan ACC pada laporan yang masuk	Status laporan berubah menjadi ACC, dicatat di AuditLog, dan notifikasi <i>real-time</i> dikirim ke User Unit	Admin Global
F05-P2	Review laporan REVISI	Admin Global memberikan keputusan REVISI disertai catatan	Status laporan berubah menjadi REVISI, dicatat di AuditLog, notifikasi WhatsApp dan <i>real-time</i> dikirim ke User Unit	Admin Global

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F06-P1	Dashboard Admin Global	Admin Global membuka halaman <i>dashboard</i>	Sistem menampilkan status pemantauan dan data seluruh unit secara <i>real-time</i>	Admin Global
F06-P2	Dashboard User Unit	User Unit membuka halaman <i>dashboard</i>	Sistem menampilkan status dan data laporan milik unit pengguna yang sedang <i>login</i>	User Unit
F06-N1	User Unit mengakses data unit lain	User Unit mencoba mengakses data laporan yang berbeda dari unitnya melalui <i>dashboard</i>	Sistem menolak akses dan hanya menampilkan data milik unit pengguna yang bersangkutan	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F07-P1	Notifikasi <i>real-time</i> laporan di-REVISI	Admin Global menetapkan status REVISI pada laporan	User Unit menerima notifikasi <i>real-time</i> dalam sistem secara langsung	User Unit
F07-P2	Notifikasi WhatsApp laporan di-REVISI	Admin Global menetapkan status REVISI pada laporan	Pesan notifikasi terkirim ke nomor WhatsApp User Unit terkait melalui Baileys	User Unit
F07-P3	Notifikasi WhatsApp <i>helpdesk</i> REVISION masuk	User Unit mengajukan <i>helpdesk</i> jenis REVISION	Admin Global menerima notifikasi WhatsApp bahwa terdapat permintaan revisi laporan yang masuk	Admin Global

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F08-P1	Pengajuan <i>helpdesk</i> TOKEN	User Unit atau Admin Global mengajukan tiket <i>helpdesk</i> jenis TOKEN dengan mengisi deskripsi kendala	Tiket tersimpan dan notifikasi WhatsApp dikirimkan ke IT Support untuk ditindaklanjuti	User Unit / Admin Global
F08-P2	Pengajuan <i>helpdesk</i> ISSUE	User Unit mengajukan tiket <i>helpdesk</i> jenis ISSUE dengan mengisi deskripsi kendala	Tiket tersimpan dan notifikasi WhatsApp dikirimkan ke IT Support untuk ditindaklanjuti	User Unit
F08-P3	Pengajuan <i>helpdesk</i> REVISION	User Unit mengajukan tiket <i>helpdesk</i> jenis REVISION terkait laporan yang ingin diubah	Tiket tersimpan dan notifikasi WhatsApp dikirimkan ke Admin Global untuk ditindaklanjuti	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F08-N1	Pengajuan <i>helpdesk</i> tanpa deskripsi	User Unit mencoba mengirimkan tiket <i>helpdesk</i> dengan kolom deskripsi yang masih kosong	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tiket tidak tersimpan	User Unit
F09-P1	Admin Global membuat akun pengguna	Admin Global mengisi formulir pembuatan akun baru pengguna	Akun pengguna baru tersimpan dalam sistem	Admin Global
F09-P2	Admin Global mengedit data akun pengguna	Admin Global mengubah data akun pengguna yang sudah terdaftar	Data akun berhasil diperbarui dalam sistem	Admin Global

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F09-P3	Admin Global menonaktifkan akun pengguna	Admin Global menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak aktif	Akun berhasil dinonaktifkan dan pengguna tidak dapat masuk ke sistem	Admin Global
F09-P4	Admin Global mengelola data unit	Admin Global menambahkan atau mengubah data unit kerja dalam sistem	Data unit berhasil tersimpan dan dapat digunakan sebagai referensi laporan	Admin Global
F10-P1	IT Support <i>generate</i> token	IT Support memproses tiket TOKEN dan membangkitkan token <i>reset password</i>	Token <i>one-time</i> berhasil dibangkitkan dan dikirimkan ke nomor WhatsApp pengguna	IT Support

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F10-P2	IT Support menyelesaikan tiket TOKEN	Token berhasil digunakan oleh pengguna untuk melakukan <i>reset password</i>	Status tiket TOKEN berubah menjadi RESOLVED secara otomatis	IT Support
F10-N1	Token <i>generate</i> untuk akun tidak terkunci	IT Support mencoba membangkitkan token untuk akun yang tidak dalam kondisi terkunci	Sistem menolak proses dan menampilkan pesan bahwa akun tidak memerlukan <i>reset password</i>	IT Support
F10-N2	Token kedaluwarsa sebelum digunakan	Pengguna mencoba menggunakan token yang sudah melewati batas waktu satu jam	Sistem menolak token dan menampilkan pesan token tidak valid atau kedaluwarsa	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F10-N3	Token digunakan lebih dari satu kali	Pengguna mencoba menggunakan token yang sudah pernah dipakai sebelumnya	Sistem menolak permintaan dan menampilkan pesan token sudah tidak berlaku	User Unit
F11-P1	Audit log tercatat	Admin Global melakukan keputusan ACC atau REVISI terhadap laporan	Aktivitas tercatat secara otomatis dalam AuditLog dengan informasi lengkap	Admin Global
F11-P2	Admin Global melihat riwayat audit log	Admin Global membuka halaman riwayat aktivitas sistem	Sistem menampilkan daftar seluruh aktivitas yang telah tercatat beserta informasi aktor, waktu, dan detail tindakan	Admin Global

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.8 Rancangan Skenario Blackbox Testing

Kode	Skenario	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Aktor
F11-P3	Audit log mencatat aktivitas <i>helpdesk</i>	IT Support atau Admin Global menyelesaikan tiket <i>helpdesk</i>	Aktivitas penanganan <i>helpdesk</i> tercatat secara otomatis dalam AuditLog	IT Support / Admin Global
F12-P1	Input target periode	User Unit mengisi data target kinerja per periode	Target tersimpan dan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan realisasi	User Unit

B. User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk mengukur tingkat keberterimaan sistem oleh pengguna akhir berdasarkan standar ISO/IEC 25010 [8]. Pengujian ini melibatkan pengguna langsung dari unit-unit terkait di PT KAI Divre I Sumatera Utara. Aspek-aspek yang diuji mencakup enam karakteristik kualitas ISO/IEC 25010, yaitu Keamanan (*Security*), Kinerja (*Performance Efficiency*), Kemudahan Penggunaan (*Usability*), Keandalan (*Reliability*), Kompatibilitas (*Compatibility*), dan Ketersediaan (*Availability*) [8]. Instrumen kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 dengan kriteria penilaian sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju,

dan (5) Sangat Setuju. Hasil rata-rata skor per aspek kemudian dikonversi menjadi persentase untuk menentukan tingkat keberterimaan sistem. Rancangan kuesioner UAT berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Rancangan Kuesioner UAT Berdasarkan ISO/IEC 25010

No	Karakteristik ISO/IEC 25010	Pernyataan	Responden
1	Keamanan	Sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah memiliki akun terdaftar	User Unit / Admin Global / IT Support
2		Saya tidak dapat mengakses fitur atau data yang bukan menjadi wewenang peran saya	User Unit / Admin Global / IT Support
3		Sistem mengunci akun secara otomatis setelah tiga kali percobaan login yang gagal	User Unit / Admin Global / IT Support
4		Proses pemulihan akun melalui token yang dikirimkan via WhatsApp terasa aman dan terkontrol	User Unit / IT Support
5		Saya merasa data laporan yang saya <i>input</i> terlindungi dan tidak dapat diubah oleh pihak lain tanpa izin	User Unit / Admin Global
6	Kinerja	Sistem menampilkan data dan halaman dengan cepat tanpa penundaan yang mengganggu	User Unit / Admin Global / IT Support

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.9 Rancangan Kuesioner UAT Berdasarkan ISO/IEC 25010

No	Karakteristik ISO/IEC 25010	Pernyataan	Responden
7		Notifikasi <i>real-time</i> terkait perubahan status laporan diterima tanpa jeda waktu yang lama	User Unit / Admin Global
8		Sistem tetap berjalan dengan baik meskipun digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengguna	User Unit / Admin Global / IT Support
9		Proses <i>submit</i> laporan dan pembaruan status berlangsung dengan cepat setelah tombol ditekan	User Unit / Admin Global
10	Kemudahan Penggunaan	Tampilan antarmuka sistem mudah dipahami tanpa memerlukan pelatihan khusus sebelumnya	User Unit / Admin Global / IT Support
11		Saya dapat menemukan fitur yang saya butuhkan dengan mudah di dalam sistem	User Unit / Admin Global / IT Support
12		Proses penginputan laporan harian dapat dilakukan dengan mudah dan tidak membingungkan	User Unit
13		Alur pengajuan <i>helpdesk</i> mudah diikuti dan tidak memerlukan langkah yang berlebihan	User Unit

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.9 Rancangan Kuesioner UAT Berdasarkan ISO/IEC 25010

No	Karakteristik ISO/IEC 25010	Pernyataan	Responden
14		Proses peninjauan dan pemberian keputusan laporan (ACC/REVISI) dapat dilakukan dengan mudah melalui <i>dashboard</i>	Admin Global
15		Proses penanganan tiket <i>helpdesk</i> dan pembangkitan token <i>reset password</i> mudah dilakukan di dalam sistem	IT Support
16	Keandalan	Sistem berjalan stabil dan tidak mengalami gangguan saat saya menggunakannya	User Unit / Admin Global / IT Support
17		Data laporan yang telah saya simpan tidak hilang atau berubah tanpa alasan yang jelas	User Unit / Admin Global
18		Sistem mampu menangani kesalahan <i>input</i> dengan baik dan menampilkan pesan yang informatif	User Unit / Admin Global / IT Support
19		Notifikasi WhatsApp terkait status laporan dan <i>helpdesk</i> selalu terkirim dengan benar	User Unit / Admin Global / IT Support
20	Kompatibilitas	Sistem dapat diakses dan digunakan dengan baik melalui <i>browser</i> yang biasa saya gunakan	User Unit / Admin Global / IT Support

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan dari halaman sebelumnya

Tabel 3.9 Rancangan Kuesioner UAT Berdasarkan ISO/IEC 25010

No	Karakteristik ISO/IEC 25010	Pernyataan	Responden
21		Tampilan sistem tetap dapat dibaca dan digunakan dengan baik di perangkat yang saya miliki	User Unit / Admin Global / IT Support
22		Tidak ada fitur sistem yang gagal berfungsi akibat perbedaan perangkat atau <i>browser</i> yang digunakan	User Unit / Admin Global / IT Support
23	Ketersediaan	Sistem dapat diakses kapan saja selama perangkat saya terhubung dengan jaringan internet	User Unit / Admin Global / IT Support
24		Saya tidak pernah mengalami kondisi sistem tidak dapat diakses sama sekali saat saya membutuhkannya	User Unit / Admin Global / IT Support
25		Sistem tersedia dan siap digunakan pada jam kerja operasional tanpa hambatan	User Unit / Admin Global / IT Support

3.4.5 Perilisan dan Pemeliharaan

Tahap perilisan merupakan tahap di mana sistem yang telah dinyatakan layak melalui proses pengujian mulai dioperasikan secara resmi dalam lingkungan kerja nyata di PT KAI Divre I Sumatera Utara. Sebelum sistem dioperasikan sepenuhnya, dilakukan serangkaian persiapan akhir yang mencakup konfigurasi *server*, pengaturan akun pengguna awal, serta pengecekan ulang seluruh koneksi layanan eksternal seperti WhatsApp Gateway melalui Baileys

dan komunikasi *real-time* melalui Socket.io. Proses peralihan dari sistem lama yang berbasis grup WhatsApp ke sistem baru dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu kelangsungan proses pelaporan harian yang sudah berjalan.

Setelah sistem resmi dirilis, tahap pemeliharaan dimulai sebagai upaya untuk menjaga kestabilan dan keandalan sistem dalam jangka panjang. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh IT Support yang bertugas memantau kondisi sistem, menangani kendala teknis yang muncul, serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai yang diharapkan. Apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian fungsi setelah sistem dioperasikan, perbaikan dilakukan dengan merujuk kembali pada rancangan yang telah dibuat tanpa harus mengulang keseluruhan proses pengembangan dari awal. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik metode *Modified Waterfall* yang memungkinkan adanya penyesuaian pada tahap tertentu tanpa mengganggu tahapan lain yang telah selesai.

Pemeliharaan sistem juga mencakup pembaruan data dan konfigurasi yang diperlukan seiring berkembangnya kebutuhan operasional PT KAI Divre I Sumatera Utara di masa mendatang. Karena sistem dirancang dengan pendekatan modular, setiap komponen dapat diperbarui atau diperluas secara mandiri tanpa memengaruhi komponen lain yang sedang berjalan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi tim IT untuk mengembangkan sistem lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan unit pelaporan baru atau memperluas fitur notifikasi sesuai kebutuhan bisnis yang terus berkembang [6].

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III, terutama dari Subbab ???. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

Contoh implementasi kode dapat ditulis menggunakan `\begin{lstlisting}`. Contoh kode dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

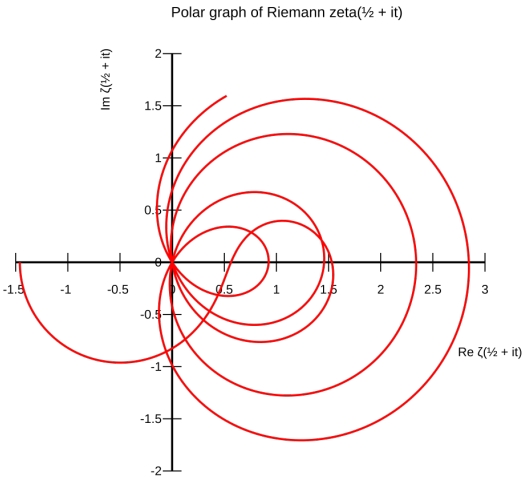
```
1 def process_dataset(dataset_path):
2     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
3     image_files.sort()
4     for image_file in image_files:
5         frame = cv2.imread(image_file)
6         if frame is None:
7             continue
8         frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
9         cv2.imshow('Frame', frame)
10        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
11            break
12    cv2.destroyAllWindows()
13 def main():
14     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
15     for dataset in datasets:
16         process_dataset(dataset)
17         print("print string")
```

4.2 Hasil Pengujian

Berikan hasil pengujian berdasarkan rancangan & skenario yang sudah direncanakan sebelumnya pada Subbab ??.

Tabel 4.1 Data *dummy* Pengujian

Subjek	Hasil Prediksi (BPM)							GT
	F	NA	NO	RC	LC	M	C	
1	68	69	68	70	68	71	69	68
2	69	69	68	70	68	71	69	69
3	70	70	69	71	68	73	69	70
4	71	70	70	72	69	73	70	71
5	72	72	70	72	70	74	70	72



Gambar 4.1 Contoh Graf Pengujian

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berikan analisis hasil penelitian & pengujian, berupa data yang didapatkan dari penelitian & pengujian Tugas Akhir yang sudah anda kerjakan. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan analisis hasil. Data luaran penelitian yang dapat dianalisis berupa:

- 1. Hasil pengujian

2. Hasil kuesioner

3. Aplikasi yang dikembangkan

Analisis dapat membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan topik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Analisis Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wikipedia. *Kereta Api Indonesia*. Wikipedia. 2024.
- [2] H. N. Widya Ningsih. “Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi”. *Jurnal Ilmiah Metadata* 5.1 (2023), pp. 83–95.
- [3] A. P. Nugroho et al. “Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek Berbasis Laravel untuk Optimalisasi Manajemen Proyek PT. Inkaba (Perseroda)”. *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan* (2025).
- [4] D. Mallisza, H. S. Hadi, and A. T. Aulia. “Implementasi Model Waterfall dalam Perancangan Sistem Surat Perintah Perjalanan Dinas Berbasis Website dengan Metode SDLC”. *Marostek: Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains* 1.1 (2022), pp. 24–35.
- [5] S. Tarigan. “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Asset Berbasis Web dengan Metode Waterfall”. *Jurnal Riset Sistem Informasi* (2024).
- [6] H. Prasnowo, M. Sabilah Akbar, and Samsoni. “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web dengan Metode Waterfall pada Rolling Custom”. *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi* 2.3 (2024), pp. 441–448.
- [7] M. T. Abdillah et al. “Implementasi Black Box Testing dan Usability Testing pada Website Sekolah MI Miftahul Ulum Warugunung Surabaya”. *Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual* 8.1 (2023).
- [8] M. S. Lamada et al. “Pengujian Aplikasi Sistem Monitoring Perkuliahan Menggunakan Standar ISO 25010”. *Jurnal MediaTIK* 3.3 (2024), pp. 1–7.

- [9] Rio and Prasetyo. *Pengembangan Sistem Informasi Geografis Titik Lokasi Pencurian Sepeda Motor di Kepolisian Resor Lampung Utara dengan Metode Modified Waterfall*. Repository Institut Teknologi Sumatera. 2024.
- [10] S. Fajri and H. D. Ariessanti. “Sistem Monitoring Pelaporan Kerja Bulanan PJLP menggunakan Metode Waterfall pada Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika”. *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5.8 (2024), pp. 641–652.
- [11] A. D. Jubaedi et al. “Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Absensi Siswa dengan Notifikasi WhatsApp”. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)* 10.2 (2023), pp. 109–115.
- [12] N. Lutfiah, A. Hamdani, and C. Prabowo. “Perancangan Dashboard Digital untuk Monitoring Kinerja Organisasi serta Informasi untuk Pelanggan pada PT PLN (Persero) UP3 Banyuwangi”. *SITEKNIK: Jurnal Sistem Informasi, Teknik dan Teknologi Terapan* 2.4 (2025), pp. 297–306.
- [13] E. Pratama and Nur’aini. “Implementasi Agile Development Dengan Scrum Dalam Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website”. *Jurnal ICT: Information Communication & Technology* 23.2 (2023), pp. 394–399.
- [14] D. T. Bimantara and M. Purnomo. “Perancangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Puslatkab Kabupaten Lumajang”. *Indonesian Strength and Conditioning Coaching Journal* 1.1 (2023), pp. 1–5.
- [15] A. A. Zikra, M. R. Kuntara, and S. H. Hutabarat. “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Permohonan Data pada Instansi Pemerintah”. *Jurnal Kolaboratif Sains* 8.1 (2025).
- [16] W. A. Cahyo and M. Bisri. “Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi Pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Web

- Menggunakan Metode Waterfall dan Black Box”. *Blend Sains Jurnal Teknik* 4.4 (2026).
- [17] Andryadi et al. “Identifikasi Best Practice Pengembangan Sistem Informasi Melalui Perbandingan Model SDLC: Tinjauan Literatur”. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)* (2025).
 - [18] R. A. Bimantoro, A. S. Fitrani, and S. Busono. “Sistem WhatsApp sebagai Notifikasi pada UMSIDA Farm Store Berbasis Web”. *Journal of Internet and Software Engineering* 1.1 (2024), p. 14.
 - [19] R. E. K. Dani and A. H. Rismayana. “Sistem Pelaporan Kerusakan Sarana Prasarana Berbasis Mobile Secara Realtime dengan Notifikasi”. *Jurnal Informatika Polinema* 12.2 (2026), pp. 211–218.
 - [20] M. Alfian et al. “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Belajar Berbasis Web dengan Fitur Notifikasi Otomatis”. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (2026).
 - [21] L. Sharma, S. Ahmad, and K. S. K. N. “Help Desk Support Ticket and Issue Management”. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication* 11.11 (2023), pp. 859–866.
 - [22] M. Kayum et al. *Secure and Transparent Audit Logs with BlockAudit*. arXiv preprint arXiv:1907.10484. 2022.
 - [23] R. Armansah et al. “Implementasi Sistem Dashboard untuk Visualisasi Data Monitoring Penagihan dengan Menggunakan Google Looker Studio”. *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 9.2 (2025).
 - [24] Mantik. “Model Pengembangan Dashboard untuk Monitoring dan Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan”. *JSI: Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* (2022).
 - [25] D. Kirana et al. “Implementasi JSON Web Token (JWT) untuk Sistem Autentikasi”. *Jurnal Biner* (2025).

- [26] A. Miftahul et al. “Implementasi Algoritma Base64 pada Sistem Login Menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk Autentikasi Web”. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* (2024).
- [27] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF). 2015.
- [28] Vaadata Security Team. *Exploring Password Reset Vulnerabilities and Security Best Practices*. Vaadata Blog. 2024.
- [29] K. Nistrina and L. Sahidah. “Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru di SMK Marga Insan Kamil”. *J-SIKA: Jurnal Sistem Informasi* 4.1 (2022), pp. 17–23.
- [30] D. Nugraha and A. Voutama. “Pemanfaatan UML dalam Perancangan Sistem Informasi Produk Kreatif Daur Ulang Sampah Berbasis Web”. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* (2025).
- [31] S. Sandfreni, M. B. Ulum, and A. H. Azizah. “Analisis Perancangan Sistem Informasi Pusat Studi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul”. *Sebatik* 25.2 (2021), pp. 345–356.
- [32] S. Al-Fedaghi. *UML Sequence Diagram: An Alternative Model*. arXiv preprint arXiv:2105.15152. 2021.
- [33] S. M. Pulungan et al. “Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)* 1.2 (2022), pp. 98–102.
- [34] A. S. Koshelev and A. Tokareva. “Unitarity of Minkowski nonlocal theories made explicit”. *Physical Review D* 104.2 (2021).
- [35] Octa Selsa Is Anggraeni, Lilik Sugiarto, and Tinuk Agustin. “Studi Komparatif Performa Framework Javascript Modern dalam Pengembangan Aplikasi Web”. *Modem: Jurnal Informatika dan Sains Teknologi* 2.4 (2024), pp. 162–177.

- [36] Gianluca Bianchin et al. “Time-Varying Optimization of LTI Systems Via Projected Primal-Dual Gradient Flows”. *IEEE Transactions on Control of Network Systems* 9.1 (2021), pp. 474–486.
- [37] Y. Chiyo et al. *Blow-up phenomena in a parabolic-elliptic-elliptic attraction-repulsion chemotaxis system with superlinear logistic degradation*. arXiv preprint arXiv:2104.00212. 2021.
- [38] Arya Danuarta Ramadhan. *Implementasi Object-relational Mapping (ORM) Prisma dalam Pengembangan Web SDA Division di PT Telkom Indonesia Tbk*. Universitas Islam Indonesia. 2025.
- [39] C. A. Györfödi et al. “Performance Impact of Optimization Methods on MySQL Document-Based and Relational Databases”. *Applied Sciences* 11.15 (2021), p. 6794.
- [40] Y. Erawan. *Perancangan Chatbot Auto-Reply pada WhatsApp untuk Mendukung Pusat Informasi Kampus STMIK WICIDA*. STMIK WICIDA Repository. 2025.
- [41] N. Tri, H. Ajie, and M. Nugraheni. “Pengembangan Web Service Aplikasi Manajemen Aset UPT TIK Universitas Negeri Jakarta”. *Pinter: Jurnal Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer* 6.2 (2022), pp. 69–75.

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji